

中图分类号：TM464

论文编号：1028703 22-SZ065

学科分类号：085207

硕士学位论文

非侵入式单相逆变器关键器件渐变失效监测技术研究

研究生姓名	王万全
专业类别	工程硕士
专业领域	电气工程
指导教师	王勤 教授

南京航空航天大学

研究生院 自动化学院

二〇二二年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of Automation Engineering

Research on the non-invasive gradual failure monitoring technology for key components of single-phase inverter

A Thesis in

Electrical Engineering

By

Wang Wanquan

Advised by

Professor Wang Qin

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2022

摘要

逆变器被广泛地应用在新能源发电、智能制造、武器装备和航空航天等众多领域，作为系统的核心部件之一，逆变器的可靠性影响着系统的安全运行。根据工业界的数据显示，逆变器中最易失效的元件为功率管和电容器。为了让系统可以经济高效并且稳定地运行，防止逆变器突然故障，给系统带来重大的损害，在线监测逆变器关键器件的渐变失效，及时更换将要完全失效的器件，具有重大意义。

首先，本文分析了逆变器关键器件功率管和电容器的失效机理。探究了功率管的失效原因、失效模式，并总结了功率管主要的一些渐变失效特征参数；之后对电容器的等效电路进行了分析，探究了电容器渐变失效的原因，并对电容器渐变失效特征参数进行了总结。为后面的数学建模和所提方法的参数辨识做好了理论基础。

然后，分析了单相逆变器的基本原理，建立了单相逆变器输出侧子系统、主功率电路和控制电路的数学模型，并利用四阶龙格库塔算法求解所建数学模型。随后本文提出了一种基于数字孪生的非侵入式单相逆变器关键器件渐变失效监测方法，将物理电路的采样数据和数字孪生模型计算出的数据经处理后构造优化目标函数，并采用粒子群优化（PSO）算法来最小化两者之间的差异，最终达到辨识单相逆变器关键器件渐变失效特征参数的目的。在第一种方法的基础上，本文又提出了一种采用分步骤、分系统地辨识单相逆变器关键器件渐变失效特征参数的方法。先利用输出侧子系统的数字孪生模型确定了输出滤波电容的容值；然后，将单相逆变器对功率管导通电阻变化最为敏感的一段工作时间选取为特殊时间段，用特殊时间段的单相逆变器数字孪生模型来确定功率管导通电阻；最后，利用单相逆变器系统的数字孪生模型辨识直流母线电容值。这两种方法能够在不改变主功率电路和控制电路的前提下，利用现有的硬件电路同时对单相逆变器的功率管和电容器的健康状态进行监测。

最后，搭建一台 1kW 的单相逆变器实验样机，通过减少并联电容器数量来模拟电容器的渐变失效过程，并通过更换不同导通电阻的功率管来模拟功率管的渐变失效过程，记录每种情况下单相逆变器实验样机的输入电压、输入电流、输出电压和电感电流的数据。然后，将记录的数据代入根据本文所提的两种方法所编写的 MATLAB 程序中进行参数辨识。结果表明，两种方法均可以有效地对单相逆变器关键器件的渐变失效进行监测，并且第二种方法的参数辨识精度要高于第一种方法，且程序运行所用总时间要少于第一种方法。

关键词：单相逆变器，功率管，电容器，渐变失效，状态监测，数字孪生

Abstract

Inverters are widely used in many fields such as new energy power generation, intelligent manufacturing, weaponry and aerospace, etc. As one of the core components of the system, the reliability of the inverter affects the safe operation of the system. According to industry data, the most vulnerable components in inverters are power tubes and capacitors. In order to allow the system to run cost-effectively and stably, to prevent sudden inverter failures and cause major damage to the system, online monitoring of the gradual failure of key components of the inverter and timely replacement of components that are about to fail are of great significance.

First, this paper analyzes the failure mechanism of the power tube and capacitor, the key components of the inverter. The failure reasons and failure modes of the power tube are analyzed, and some commonly used gradual failure characteristic parameters of the power tube are summarized; the equivalent circuit of the capacitor is introduced, the reason for the gradual failure of the capacitor is analyzed, and the characteristic parameters of the gradual failure of the capacitor are summarized. It provides a theoretical basis for the subsequent mathematical modeling and parameter identification.

Then, the basic principle of the single-phase inverter is analyzed, and the mathematical model of the output side subsystem, main power circuit and control circuit of the single-phase inverter is established, and the mathematical model is solved by the fourth-order Runge-Kutta algorithm. Subsequently, this paper proposes a digital twin-based non-invasive single-phase inverter key device gradual failure monitoring method. The sampling data of the physical circuit and the data calculated by the digital twin model are processed to construct an optimized objective function, and particles are used. The group optimization (PSO) algorithm minimizes the difference between the two, and finally achieves the purpose of identifying the gradual failure characteristic parameters of the key components of the single-phase inverter. On the basis of the first method, this paper proposes a method to identify the gradual failure characteristic parameters of the key components of the single-phase inverter in a step-by-step and system-by-system manner. First use the digital twin model of the output side subsystem to determine the capacitance value of the output filter capacitor; then, the operating time of the single-phase inverter that is most sensitive to the change of the on-resistance of the power tube is selected as a special time period, and the special time period is used. The digital twin model of the single-phase inverter is used to determine the on-resistance of the power tube; finally, the digital twin model of the single-phase inverter system is used to identify the DC bus capacitance value. These two methods can

simultaneously monitor the health status of the power tube and capacitor of the single-phase inverter by using the existing hardware circuit without changing the main power circuit and the control circuit.

Finally, build a 1kW single-phase inverter experimental prototype, simulate the gradual failure process of capacitors by reducing the number of parallel capacitors, and simulate the gradual failure process of power tubes by replacing power tubes with different on-resistances, and record each situation. Download the input voltage, input current, output voltage and inductor current data of the single-phase inverter experimental prototype. Then, the recorded data is substituted into the MATLAB program written according to the two methods mentioned in this article for parameter identification. The results show that both methods can effectively monitor the gradual failure of the key components of the single-phase inverter, and the parameter identification accuracy of the second method is higher than that of the first method, and the total time required for program operation is less than the first method.

Key words: single-phase inverter, power tube, capacitor, gradual failure, condition monitoring, digital twin

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 电力电子变换器关键器件渐变失效监测方法研究现状	2
1.2.1 功率管渐变失效监测方法研究现状.....	2
1.2.2 电容渐变失效监测方法研究现状.....	4
1.2.3 变换器功率级渐变失效监测方法研究现状	7
1.3 电力电子变换器健康状态监测技术目前存在的主要问题	7
1.4 本文主要研究内容.....	8
第二章 关键器件功率管和电容渐变失效机理	10
2.1 功率管渐变失效机理.....	10
2.1.1 功率管失效原因.....	10
2.1.2 功率管失效模式.....	11
2.1.3 功率管渐变失效特征参数.....	13
2.2 电容渐变失效机理.....	15
2.2.1 电容等效电路.....	16
2.2.2 电容渐变失效原因.....	17
2.2.3 电容渐变失效特征参数.....	19
2.3 本章小结.....	19
第三章 基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法的研究	21
3.1 单相逆变器的基本原理.....	21
3.2 数学建模.....	23
3.2.1 子系统建模.....	23
3.2.2 主电路建模.....	23
3.2.3 控制电路建模.....	25
3.3 数学模型求解算法.....	28
3.3.1 单相逆变器子系统模型求解.....	28
3.3.2 单相逆变器系统模型求解.....	29
3.4 基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法	31
3.4.1 一种基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法	31
3.4.2 一种改进的基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法	34
3.5 本章小结.....	39
第四章 实验验证与分析	41
4.1 基于数字孪生单相逆变器状态监测方法的实验验证	42
4.1.1 电容渐变失效的监测结果与分析.....	44

4.1.2 功率管渐变失效的监测结果与分析.....	45
4.2 改进的基于数字孪生单相逆变器状态监测方法的实验验证	47
4.2.1 输出滤波电容渐变失效的监测结果与分析	47
4.2.2 功率管渐变失效的监测结果与分析.....	48
4.2.3 直流母线电容渐变失效的监测结果与分析	49
4.3 本章小结.....	51
第五章 总结与下一步工作	52
5.1 本文工作总结.....	52
5.2 下一步工作.....	52
参考文献.....	54

图表清单

图 1.1 逆变器装置内部器件失效因素占比.....	1
图 1.2 中频段 ESR 算法监测电容健康状态	5
图 1.3 功率损耗法监测电容健康状态	5
图 1.4 时域电容模型参数识别法监测电容健康状态	6
图 2.1 MOSFET 横截面示意图	10
图 2.2 MOSFET 热载流子的影响	11
图 2.3 功率 MOSFET 开通过程波形图	15
图 2.4 电容器等效电路	16
图 2.5 电容器阻抗特性	16
图 2.6 电容器简化电路模型	16
图 2.7 铝电解电容芯子的结构图 ^[39]	17
图 2.8 金属薄膜电容器结构	18
图 2.9 陶瓷电容结构	18
图 2.10 电容渐变失效特征参数变化曲线	19
图 3.1 单相逆变器主功率电路	22
图 3.2 单相逆变器主功率电路等效模型	22
图 3.3 阻性负载条件下单相逆变器电压电流向量关系图	22
图 3.4 单相逆变器输出侧子系统	23
图 3.5 考虑功率管和电容寄生参数的单相逆变器主电路图	23
图 3.6 单相逆变器在单极性调制下的工作模式	24
图 3.7 单极性 SPWM 控制调制波形	26
图 3.8 单相逆变器控制图	27
图 3.9 基于数字孪生的电路参数辨识的基本思路流程图	32
图 3.10 基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法流程图	33
图 3.11 C_{ac} 辨识的流程图	35
图 3.12 单相逆变器在所选时段的等效电路	36
图 3.13 单相逆变器在所选时段改进的等效电路	37

图 3.14 辨识 R_{dson} 的流程图.....	38
图 3.15 C_{dc} 辨识的流程图.....	39
图 4.1 实验平台.....	41
图 4.2 目标函数 f_{obj} 变化过程.....	42
图 4.3 输出电压对比.....	42
图 4.4 输入电流对比.....	43
图 4.5 电感电流对比.....	43
图 4.6 直流母线电容 C_{dc} 辨识结果.....	44
图 4.7 输出滤波电容 C_{ac} 辨识结果.....	45
图 4.8 辨识结果.....	46
图 4.9 模拟功率管导通电阻变化的 R_{eq1} 辨识结果.....	46
图 4.10 输出电压、电感电流.....	47
图 4.11 改进方法的目标函数 f_{obj1} 变化过程.....	47
图 4.12 改进方法的输出滤波电容辨识结果.....	48
图 4.13 改进方法的目标函数 f_{obj2} 变化过程.....	48
图 4.14 改进方法的电阻辨识.....	49
图 4.15 改进方法的目标函数 f_{obj3} 变化过程.....	49
图 4.16 改进方法的直流母线电容辨识结果.....	50
图 4.17 数字孪生与实验测得的电压电流滤波后的对比.....	50
表 1.1 功率管不同监测方法的比较.....	4
表 1.2 电容状态监测方法的比较 ^[39]	7
表 2.1 典型失效模式及其诱发原因 ^[49]	11
表 2.2 功率 MOSFET 参数漂移失效模式与主要失效机理 ^[50]	13
表 2.3 各种常用电容的优缺点.....	15
表 2.4 电容器的渐变失效特征量和失效准则.....	19
表 3.1 不同工作模式所对应的 A 、 B 、 D 、 E 值.....	25
表 3.2 主电路数学模型中系数 A 、 B 、 D 、 E 的取值.....	28

表 4.1 单相逆变器样机参数.....	41
表 4.2 模拟直流母线电容渐变失效电容值变化数据	44
表 4.3 模拟输出滤波电容渐变失效电容值变化数据	44
表 4.4 模拟功率管渐变失效导通电阻变化数据.....	45

注释表

1、缩略词及其全称

缩写	英文全称	中文名称
PWM	Pulse Width Modulation	脉宽调制
SPWM	Sinusoidal PulseWidth Modulation	正弦脉宽调制
PI	Proportional Integral	比例积分
KVL	Kirchhoff's voltage theorem	基尔霍夫电压定理
KCL	Kirchhoff's current law	基尔霍夫电流定律
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	金属-氧化物半导体场效应晶体管
ESR	Equivalent Series Resistance	等效串联电阻
ESL	Equivalent series inductance	等效串联电感
PSO	Particle Swarm Optimization Algorithm	粒子群算法
SVR	Support Vector RegressionAlgorithm	支持向量回归机算法
HCI	Hot Carrier Injection Effect	热载流子注入效应

2、基本符号及其说明

符号	意义	符号	意义
C_{dc}	直流母线电容容值	R_{dson}	功率管导通电阻
R_{dc}	直流母线电容等效电阻	U_f	二极管正向压降
L	输出滤波电感感值	u_{cac}	C_{ac} 两端电压
R_L	输出滤波电感等效电阻	u_{cdc}	C_{dc} 两端的电压
C_{ac}	输出滤波电容容值	u_{ref}	参考正弦波
R_{ac}	输出滤波电容等效电阻	u_e	误差信号
R	负载电阻	u_m	正弦调制波
u_{in} 、 u_{inm}	输入电压	u_c	载波
u_o 、 u_{om}	输出电压	h	采样时间间隔
u_{ab}	H 桥交流侧电压	f_{obj}	目标函数
i_{in} 、 i_{inm}	输入电流	$Threshold$	阈值
i_L 、 i_{Lm}	电感电流	N	总采样点数

ω_o	输出电压基波角频率	f_s	开关频率
f_o	输出电压频率	R_{eq}	等效电阻
I_{inmpp}	采样输入电流峰峰值	U_{ompp}	采样输出电压峰峰值
I_{Lmpp}	采样电感电流峰峰值	n_s	一个开关周期的采样点数

第一章 绪论

逆变器广泛应用于可再生能源系统、工业制造、航空航天和电动汽车等众多领域。日益复杂的运行工况增加了系统的故障概率，影响了系统正常运行，给系统的可靠性提出了更严格的要求。逆变器作为系统中重要的组成部分，其可靠性直接影响系统的安全运行。本章首先介绍了课题的研究背景及意义，然后对电力电子变换器关键器件渐变失效监测方法的研究现状进行了探究，并指出了目前存在的主要挑战，最后概述了论文的主要内容。

1.1 课题研究背景及意义

由《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》与《中国制造 2025》的指示，我们国家已经将新能源汽车、海上风力发电和高端电力装备制造等产业提升至国家战略高度^{[1][2]}。近几年，在国家的大力推动与促进下，相关产业得到了爆发式的发展，这也带动了电力电子技术的快速发展。开关型电源具有响应速度快，功率密度大以及输出较为稳定等特点，大量的逆变器设备已经应用在复杂结构的系统和工业制造中，它们的健康状态影响着系统的性能和寿命。根据工业界的统计，逆变器器件的故障率如图 1.1 所示，其中失效率最高的器件为功率管，失效率为 31%；其次为电容，失效率为 18%^[3]，这些器件的失效将导致逆变器装置的故障，最终使得整个系统无法正常工作，这可能会带来不可估量的经济损失，甚至造成人员伤亡。所以，对逆变器关键器件功率管和电容的渐变失效监测技术进行研究是非常必要的。在器件失效前，及时对其进行更换和维修，可以避免系统因故障停机而带来的经济损失甚至安全问题。

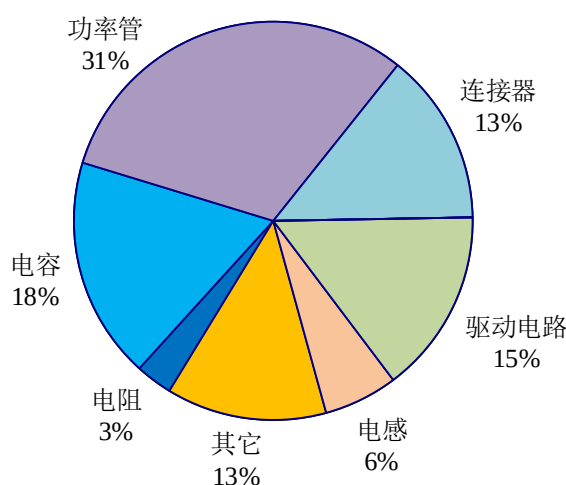


图 1.1 逆变器装置内部器件失效因素占比

基于上述信息，功率管和电容器通常被认为是逆变器中最脆弱的器件。因此，目前变换器可靠性的研究主要集中在这两个器件上^[4]。为了降低意外故障的风险，研究人员在变换器的设

计和运行两个阶段使用不同的策略，来提高逆变器的可靠性，具体如下：

a.设计阶段：在功率变换器硬件设计之初，应考虑可靠性、效率和成本。例如，增加设计的裕量是提高可靠性的一种方法^[5]，使得变换器在特定运行条件下能够可靠运行。也可以对电容器组的分布进行优化设计，以提高其寿命^{[6][7]}。此外，在某些应用中，需要多个功率变换器，在这些功率变换器之间进行适当的均匀性设计可以提高整个功率变换器系统的寿命^[8]。温度控制策略可用于降低功率器件的结温波动，从而延长了功率器件的寿命^[9-12]。然而，引入温度控制需要修改原始控制器，这是不可取的。另外，一旦确定了功率变换器的硬件和控制策略，就可以建立寿命模型，并用于预测功率器件和电容器的寿命^[13-15]。

b.运行阶段：首先，渐变失效监测技术可用于实时在线监测功率管和电容器的健康状况，以便监测器件渐变失效过程和预测其潜在故障，工作人员可以根据监测结果安排维护，以确保功率变换器的可靠性^[16-19]。有时也可以通过自适应控制降额运行来实现更长的使用寿命。

通过上述策略，可以提高功率变换器在整个使用寿命内的可靠性。在硬件设计阶段，由于增加设计的裕量和保证均匀性设计，导致所选器件的额定功率会高于要求的功率，这意味着在一定程度上牺牲了成本和效率，来提高了可靠性。在控制设计阶段，减少结温波动需要修改传统的成熟控制算法，这是生产厂家不允许的。建立寿命模型很大程度上依赖于器件物理和材料参数的准确性，在具有相同产品零件号的器件中这些参数都可能不同。此外，运行和环境条件会显著影响寿命模型参数。因此，通过寿命模型预测现场应用中功率变换器的实际寿命是比较困难的。

功率变换器运行时，可以采用状态监测技术在线评估关键器件的健康状况。据统计，风电场的成本主要来自安装成本和运营成本。值得注意的是，计划外的维护费用占了运行维护费用的50%^[20]。此外，光伏制造商通过提高1%的效率而获得的经济效益很容易就被故障导致的几天停机时间所带来的经济损失而抵消^[5]。采用状态监测技术：1) 可实现变换器的预测性维修，提高其可靠性，并降低了寿命周期成本；2) 可以降低变换器的设计裕量，从而进一步降低设计成本。文献[21]从行业角度报告了状态监测是解决电力电子变换器可靠性问题的最重要方法之一。

1.2 电力电子变换器关键器件渐变失效监测方法研究现状

1.2.1 功率管渐变失效监测方法研究现状

通常，功率管都经过了良好的包装和密封，以实现电气、机械和化学保护。因此，工作人员不能了解功率管内部的情况，无法直接预测功率管潜在故障。因为退化的功率管存在异常的电气、热、甚至声光信号，所以可以用这些信号来间接监测功率管的健康状态。功率管的健康状态监测方法主要包括：基于功率管渐变失效特征量的状态监测方法、基于传感器的状态监测

方法和基于模型的状态监测方法。下面对三类方法进行简要介绍。

(1) 基于功率管渐变失效特征量的状态监测方法

功率管渐变失效可能使其内部结构发生变化,进而导致功率管的一些参数发生变化,包括静态参数和动态参数,比如栅极阈值电压、栅极电压米勒平台、导通电阻、跨导、开通瞬态漏极电流变化率和开通延迟时间等。这些随渐变失效变化的功率管参数为渐变失效特征参数,通过监测功率管的渐变失效特征参数便可评估其健康状态。

文献[22]、[23]对功率管的导通电压和电流进行了采样,根据测得的电流值,在表中查得相对应的正常状态下的导通电压值,并将测得的导通电压值与查表得到的导通电压值进行对比,用两者之间的差来反映功率管的退化情况;文献[24]指出电压型单相逆变器中一个开关周期内负载电流最小值点和功率管电流导通点理论上重合的,可利用负载电流来确定功率管导通时刻,并用拟合多项式来消除开关过程中负载电流震荡对导通时刻捕获的影响,进而确定功率管的栅极阈值电压。此外,该文献还提出了一种导通电阻的测量电路适用于所提出的方法,同时,该文献还提出了一种延时补偿方法,但该方法比较复杂,应用在实际有一定困难。文献[25]将寄生电感两端电压上升沿用于触发采样保持电路,获取该时刻的栅源极电压 u_{gs} ,即栅极阈值电压 U_{th} 。但通常寄生电感两端电压是难以测量的,所以该方法也难以在实际工作中应用。文献[26]提出了一种得到栅极峰值电流的方法,即采集外驱动电阻的两端压降来间接得到栅极电流信息。虽然这种方法容易实现,但运行工况和驱动模块结构都会对结果产生影响^[27]。文献[28]通过栅极多电平驱动策略,提供合适的栅源极电压驱动信号,进而测量饱和电流。这种方法改变了驱动策略,在高频情况下难以实现^[24]。

(2) 基于传感器的状态监测方法

文献[29]给出了一个基于传感器的可检测引线脱落故障的方法,他从发射极引线处引出了一个端子,这种端子可用于串联外部电流等的辅助检测电路。当引线出现脱落的现象时,引出处和引出端子中间的电阻值也将改变,利用这一特性可以对功率管引线的脱落故障加以检测。文献[30]在功率管发射极引线端子两端并联了一个电阻,当功率管的引线发生脱落,便可监测到并联的电阻两端压降产生变化,当压降变化较大时会触发辅助电路发出警报。基于传感器的状态监测方法能较有效的监测功率管状态,但需要改变功率管内部的结构来引入传感器和辅助电路,这增加了系统的复杂程度和成本,另外,在实际中改变功率管内部结构也是很难实现的。

(3) 基于模型的状态监测方法

对于工作点经常变化的系统的状态监测可以考虑基于模型的状态监测方法。实际上,功率管的很多特征量是与系统工作点耦合的,应用模型可以结合工作点的变化,在线监测功率管的健康状态。文献[31]提出一种通过功率管壳温来监测其健康状态的方法。该方法记录了变换器在工作时的工作点和壳温信息,之后结合散热器模型计算出模块在不同工作点时的功率损耗,

再通过功率损耗的变化估算出功率管内部热阻的变化,进而评估功率管的退化程度。这种方法结合系统工作点的散热器模型,估算了功率管的损耗,进而得到功率管的健康状态,实现了在不同系统工作点下对功率管的监测,但模型会带来一定的误差,如果想得到较准确的评估结果,则需要较高精度的模型,而这也是这类方法的难点。

表 1.1 为对功率管不同监测方法的比较。其中,基于功率管渐变失效特征量的状态监测方法的难点在于在线测量较为困难,因为在系统中通常无法直接测量特征量,需要通过一定的方法间接得到功率管的特征量;基于传感器的状态监测方法需要对功率管内部结构进行改变,这在实际中难以实现;基于模型的状态监测方法需要建立高精度的模型才能得到较为准确的评估结果,而建立高精度的模型往往是困难的。

表 1.1 功率管不同监测方法的比较

监测方法	优点	缺点
基于功率管渐变失效特征量的状态监测方法	反映退化过程	特征量变化较小,且在系统中较难直接测量
基于传感器的状态监测方法	准确	需改变功率管内部结构
基于模型的状态监测方法	可跟踪系统工作点的变化	结果准确度取决于模型精确度

1.2.2 电容渐变失效监测方法研究现状

电容渐变失效监测方法主要分为两种,即离线监测与在线监测。由于离线监测方法一般都是要将电容从系统中取出,再进行测量的,所以这在实际工程中是不可取的。而在线监测方法可以实时地监测电容健康状态,且电容也不用从系统中取出,更符合实际应用需求,所以电容渐变失效的在线监测方法成为学者们研究的热点。目前已经有较多的电容在线监测方法被提出,比如信号注入法、中频段 *ESR* 算法、功率损耗法、电压波形分析法、时域模型参数识别法和频域模型参数识别法等,下面对这些类方法进行简要的介绍。

(1) 信号注入法

电容在线监测比较困难的原因之一是在稳态时提取有效的电容电压信号信息是比较困难的。为了能获得可以识别电容参数的信号,有些学者就提出了注入信号的方法。信号注入法通常是将电压信号或者是电流信号注入到功率变换器的输入端,进而获取识别电容特征量的有效信息。

文献[32]提出了一种变流器直流母线在线监测方法,将一个低频交流电流信号注入 AC/DC/AC 系统输入端,这会在直流母线两端引起相应的低频交流电压信号,再通过设计好的带通滤波器把该信号提取出来,最后利用最小二乘法估算出了三相变换器的电容值。变流器的注入电流信号电容监测方法中,通常在电流环注入低频的交流电流,进而获取电容渐变失效特征量。实验表明,这种方法有较高的精确度,但设计会比较困难,也会改变原有的系统结构。

电压注入法一般将一个交流电压信号加在变流器的参考输入端，从而在变流器的直流侧产生相应的电压和电流，然后利用神经网络或者 SVR 等智能算法，获取直流母线电容的容值。这种方法获得的电容值的结果较为准确，但需要改变控制电路。

文献[33]将一个频率为 30Hz、幅值 10V 的交流电压信号加到直流母线的参考电压，这会在直流母线侧产生相应的交流纹波，然后再利用设计好的滤波器获得交流纹波信息，最后基于支持向量回归机（SVR）算法定义了有关电容值和电容纹波功率的函数，通过此函数便可得到直流母线电容的容值。

（2）中频段 ESR 计算法

电容的等效电路可以看作由一个理想电容、一个理想电阻和一个理想电感串联而成，那么在一定的频率范围内，电容的容抗和感抗能够相互抵消，则此频段电容的阻抗主要由等效电阻而决定。如图 1.2 所示，文献[34]便利用电容的这个特点提出了一种在线监测电容的方法，首先测得电容两端的电压和流过的电流，然后将这两个信号经过设计好的带通滤波器处理并得到滤波后信号的有效值，最后将得到的电压的有效值除以得到的电流的有效值，便得到了电容的等效电阻。该方法监测方法原理简单，但滤波器设计难度较大，且增加了额外的电流传感器。

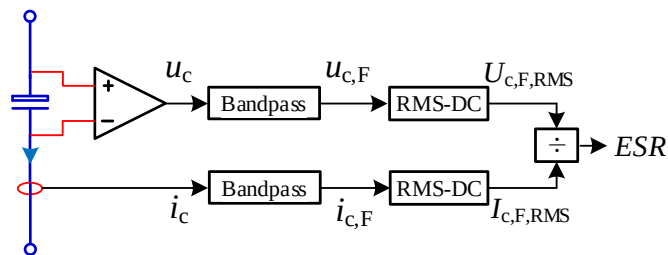


图 1.2 中频段 ESR 算法监测电容健康状态

（3）功率损耗法

文献[35]提出了一种通过电容功率损耗来求得电容等效电阻的方法，如图 1.3 所示，它通过监测电容两端的纹波电压和流过的纹波电流，得到电容消耗的有功功率和电流有效值的平方，因为电容上的损耗主要来自于其等效串联电阻，所以两者相除得到的值可近似为电容的等效串联电阻。该方法精度较高，但需要额外的电流传感器。

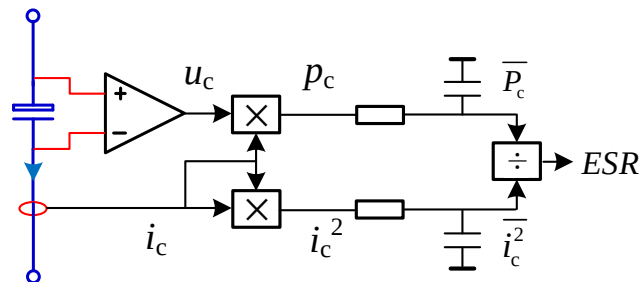


图 1.3 功率损耗法监测电容健康状态

(4) 波形分析法

通常电容器的简化等效电路可以看作由一个理想电容和一个理想电阻串联而成，则电容器的纹波电压 u_c 与纹波电流 i_c 的关系如式 (1.1)，通过测量变换器不同工作模态电容纹波 u_c 与纹波电流 i_c ，可以联立方程组求得电容器的电容值和等效串联电阻。

$$\frac{du_c(t)}{dt} = ESR \frac{di_c(t)}{dt} + \frac{1}{C} i_c(t) \quad (1.1)$$

文献[36]利用波形分析法对 Boost 变换器进行了状态监测。该文献指出，当负载是电阻时，电容器的纹波电流可以由输出电压和负载电阻值得求得，所以当阻性负载时，只要监测输出电压纹波，根据式 (1.1) 便能得到 Boost 变换器中电容器的电容值和等效串联电阻值。这种方法虽然可行性较高，但当负载不是纯阻性时，需要加额外的电流传感器来监测电容电流。

(5) 时域模型参数识别法

根据电容简化等效电路，可得电容两端电压 u_c 和流过的电流 i_c 的关系，它们的传递函数为：

$$H(s) = \frac{U_c(s)}{I_c(s)} = \frac{ESR \cdot C \cdot s + 1}{C \cdot s} \quad (1.2)$$

利用高速采样电路采集电容两端电压 u_c 和流过的电流 i_c 的数据，可以对式 (1.2) 求解得到 C 和 ESR 。

如图 1.4 所示，文献[37]通过卡尔曼滤波器求解了电容器的时域模型，并通过实验验证了该方法的可行性。

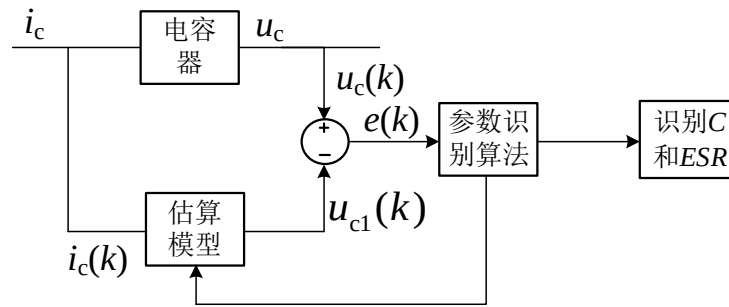


图 1.4 时域电容模型参数识别法监测电容健康状态

(6) 频域模型参数识别法

文献[38]中提出了一种利用频域模型计算变换器中电容串联等效电阻的方法。电容器在频率 f 下的交流电压分量为 U_{zf} 和电流分量为 I_{cf} ，则电容的阻抗能够由式 (1.3) 求得，如果利用快速傅里叶分析 (FFT) 只提取一个频率下的电容电压和电流分量来计算电容器的容值和串联等效电阻会有较大的误差。该文献为了提高识别参数的精确度，通过 FFT 平均纹波电压法，获取多个频率下电容电压和电流分量，然后提取各频段的信息综合计算出电容器的容值和串联等效电阻。

$$\begin{cases} Z_{cf} = \frac{U_{of}}{i_c} \\ ESR = \text{Real}(Z_{cf}) \\ X_{cf} = \text{Imag}(Z_{cf}) \end{cases} \quad (1.3)$$

本文从特征量、是否影响主功率电路或者控制电路、复杂程度、硬件成本和精度五个角度对六类电容状态监测方法进行了比较，如表 1.2 所示。

表 1.2 电容状态监测方法的比较

方法名称	特征量	是否影响主功率 电路或控制电路	复杂程度	硬件成本	精度
信号注入法	C 或 ESR	影响	复杂	较低	较高
中频段 ESR 计算法	ESR	影响	简单	一般	较高
功率损耗法	ESR	影响	简单	较高	较高
波形分析法	C、ESR	视方法而定	视方法而定	较高	较高
时域模型参 数识别法	C、ESR	视方法而定	视方法而定	较高	一般
频域模型参 数识别法	C、ESR	视方法而定	复杂	高	一般

1.2.3 变换器功率级渐变失效监测方法研究现状

目前已经有一些变换器功率级的渐变失效监测方法被提出。[40][41]提出用变流器的输出电流谐波频谱来监测功率管的健康状态，另外发现五次谐波会随着温度升高而减小；[42]发现随着功率管和电容的渐变失效，变换器的整体效率会降低，所以提出用变换器的整体效率来监测变换器的健康状态。但是，上述两种方法都无法区分功率管和电容的退化程度。[43][44]提出利用神经网络对变换器进行健康状态监测，该方法通过训练一个有效的神经网络模型来估计变流器的健康状态，该神经网络模型涵盖了变流器的全部运行和退化情况。然而，获取涵盖现场应用中所有可能运行和退化条件的训练数据是困难的。

1.3 电力电子变换器健康状态监测技术目前存在的主要问题

逆变器作为很多系统的核心部分，其可靠性直接关系到设备是否可以安全运行。大部分逆变器的故障是由逆变器中的功率管和电容失效引起的，近几年国内外众多学者对功率管与电容的可靠性进行了探究，但是逆变器关键器件渐变失效状态监测技术目前仍存在一些问题有

待解决。

(1) 功率管和电容作为逆变器的关键器件, 要想较准确地在在线监测功率管和电容的健康状态, 需要选择合适的渐变失效特征量。通常器件级的状态监测方法需要复杂的测量电路和其他额外的硬件才能得到想要的器件渐变失效特征参数, 进而评估器件的健康状态, 这将增加系统的体积和成本。

(2) 由于 DC/DC 变换器结构简单, 目前大多数状态监测方法都是只能用在 DC/DC 变换器中, 而用于逆变器的状态监测方法则相对较少。

(3) 现有的绝大部分功率管和电容的健康状态监测方法都需要对主功率电路或控制电路进行修改。然而, 因为机密性的原因, 商用逆变器内部的主功率电路和控制电路是难以修改的。所以, 不用改变逆变器的主功率电路和控制电路的在线状态监测方法即非侵入式的在线状态监测方法才更具有实用价值。

(4) 现有的绝大部分功率管和电容的健康状态监测方法都是只能监测功率管或者电容中的一个, 如果要监测逆变器中多个器件的健康状态, 就得提供多套在线监测的设备来监测相应的器件, 这会增加逆变器的成本和体积。所以, 能够同时对逆变器多个关键器件进行在线状态监测的方法具有很好地应用前景。

1.4 本文主要研究内容

本文对电力电子变换器器件级状态监测方法和变换器功率级状态监测方法进行了调研并指出了现有方法存在的一些不足, 然后对逆变器关键器件功率管和电容的失效机理进行了分析, 之后基于数字孪生的概念提出了一种非侵入式单相逆变器关键器件渐变失效监测方法, 在第一种方法的基础上本文又提出了一种分步、分系统的改进方法, 最后通过 1kW 的单相逆变器实验样机验证了所提方法的有效性。本文各章节内容如下:

第一章首先介绍了课题的研究背景及意义, 然后对电力电子变换器关键器件渐变失效监测方法的研究现状进行了探究, 其中包括器件级状态监测方法的研究现状和变换器功率级状态监测方法的研究现状, 并指出了所研究内容目前存在的主要问题。

第二章主要阐述了逆变器关键器件的渐变失效机理。首先分析了功率管的失效原因、失效模式, 总结了一些主要的功率管的渐变失效特征参数; 之后介绍了电容的等效电路, 分析了电容渐变失效的原因, 并总结了电容渐变失效特征参数, 为之后的数学建模和所提方法提供理论依据。

第三章提出了两种非侵入式单相逆变器关键器件渐变失效监测方法。首先, 介绍了单相逆变器的基本原理并建立了单相逆变器输出侧子系统、主功率电路和控制电路的数学模型, 并利用四阶龙格库塔求解所建数学模型。然后, 基于数字孪生的概念, 提出一种非侵入式的单相逆

变器关键器件渐变失效监测方法。之后，在第一种方法的基础上，本章又提出了一种采用分步骤、分系统地辨识单相逆变器电路参数的方法，并通过利用对参数敏感时段的数据来提高参数辨识结果的精度。

第四章搭建一台 1kW 的单相逆变器实验样机，通过减少并联电容器数量来模拟电容器的渐变失效过程，通过更换不同导通电阻的功率管来模拟功率管的渐变失效过程，并记录每种情况下单相逆变器实验样机的输入电压、输入电流、输出电压和电感电流的数据，然后，将记录的数据代入依据所提的两种方法编写好的 MATLAB 程序中进行参数辨识，验证了所提方法的有效性。

第五章总结了本文工作内容，并对下一步计划进行了展望。

第二章 关键器件功率管和电容渐变失效机理

本章主要阐述了逆变器关键器件的渐变失效机理，为后文的数学建模和所提出的单相逆变器关键器件状态监测方法提供理论依据。首先，分析了功率管的失效原因、失效模式，并对功率管一些常见渐变失效特征参数进行了总结；然后，分析了电容的等效电路，对三种常见电容渐变失效的原因进行了探究，并总结了电容渐变失效特征参数。

2.1 功率管渐变失效机理

随着功率 MOSFET 渐变失效，它的一些电参数会发生变化，比如栅极阈值电压、导通电阻等，不同的失效模式对这些电参数的影响不同，并且一种失效模式可能有多种失效原因。本节对功率 MOSFET 主要的失效原因和失效模式进行分析，并对一些主要的渐变失效特征量进行了介绍。

2.1.1 功率管失效原因

MOSFET 的结构示意图如图 2.1 所示，MOSFET 内部栅极下部的导电通路是 P 基区反向生成的，漏极电流通过栅极，再流经源极区。本节主要对 MOSFET 的两种最常见的失效机理，即热载流子注入（HCI）和栅极氧化层经时击穿（TDDDB）进行分析。

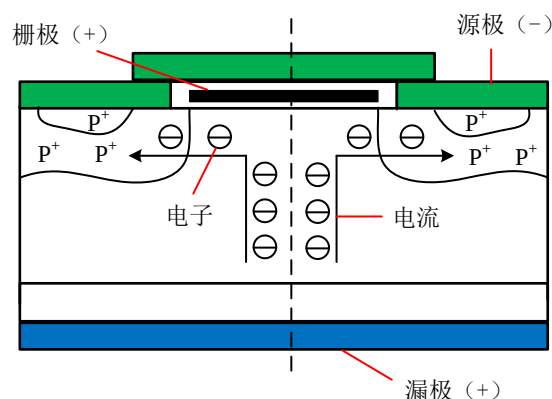


图 2.1 MOSFET 横截面示意图

（1）HCI 失效机理分析

HCI 失效是 MOSFET 出现的最多失效机理之一。为了满足工业界的需求，MOSFET 的体积被设计的越来越小，但其承受的电压并没有和体积一样减小，这使得沟道区电场强度比之前大了很多。MOSFET 中的载流子在这样的强电场下，其平均动能明显高于热平衡载流子的平均动能，这种载流子就是热载流子。热载流子可以冲过界面势垒，增大了氧化层电荷和界面态

陷阱的概率。拥有较大动能的热载流子能够进入氧化层，这会破坏氧化层和 SiO_2 界面或者 Si-H 键^[45]。

如图 2.2 所示，总结了功率 MOSFET 中热载流子的产生原因和它带来的一些影响。较大能量的热载流子进入氧化层会导致 MOSFET 的渐变失效，电荷陷落和界面态的产生都是氧化层受损的表现，这会导致 MOSFET 电参数的变化。如果 MOSFET 工作了很长时间，就会有更多热载流子进入氧化层，使得栅极阈值电压等参数发生变化，影响功率变换器的性能^[46]。

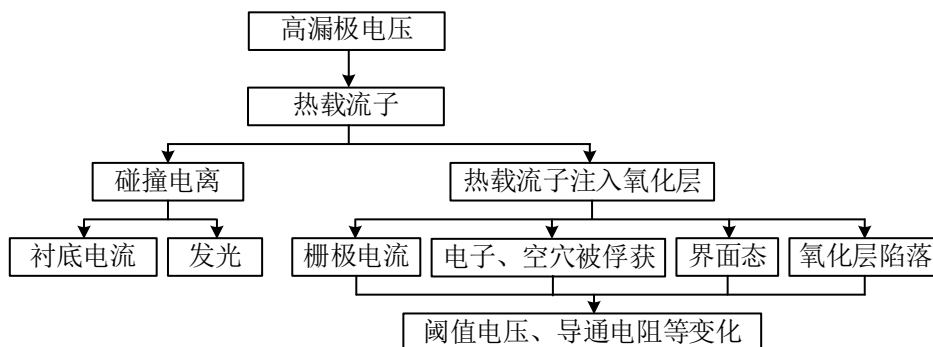


图 2.2 MOSFET 热载流子的影响

(2) TDDDB 失效机理分析

TDDDB 失效是 MOSFET 栅极氧化层重要的失效机理。随着技术的发展，MOSFET 的尺寸越来越小，栅极氧化层也越来越薄，但它所承受的电压却没有和栅极氧化层厚度等比例减小。所以，当 MOSFET 工作在较高的电压下，其栅极氧化层的失效概率明显变大。栅极氧化层的渐变退化会导致 MOSFET 电参数的变化，如阈值电压变化、跨导减小等^{[47][48]}。

2.1.2 功率管失效模式

由于现在技术水平的提高，制造出来的功率 MOSFET 一般没有太多缺陷，其失效的过程主要发生在工作中。可将功率 MOSFET 失效模式分为两种，第一种为封装结构失效，第二种为参数漂移失效，值得注意的是，通常在 MOSFET 中这两种失效模式同时存在。

(1) 封装结构主要失效模式

表 2.1 典型失效模式及其诱发原因

典型封装要素	典型的环境因素及电应力			
	湿度	环境温度	电应力	功率循环
引线互连	M B	J	J M Y	A C B Q E K L J
粘结层	M R	U	—	A B C K L
芯片	M	Y T Z M P F W	J R M X T	A K L
外壳	M	U	U	—

注：1) 过应力型失效模式：A 脆性断裂失效。B 胶质脱落。C 塑性失效。E 介质屈服。F 二次击

穿. Q 弹性形变. W 过热应力击穿. Y EOS/ESD.。

2) 耗损型失效模式: J 渗透扩散. K 疲劳裂纹出现. M 腐蚀. L 疲劳裂纹深度增加. R 晶体过大. U 氧化层失效. T TDD 击穿. Z 金属材料迁移. P 电迁移。

功率 MOSFET 典型封装要素包括: 引线键合互连、粘结层、芯片、外壳等。表 2.1 列出了环境因素对封装的影响^[49]。

1) 键合线断裂

由于键合线各部分热膨胀系数不同, 在温度变化时, 键合线会产生应力, 这将导致键合线弯曲, 严重时断裂。键合线承受的应力为:

$$\Delta\sigma_w = 6E_w \frac{r_w}{D_w} \left(\frac{L_w}{D_w} - 1 \right)^{\frac{1}{2}} \left(2\sigma_s + \frac{a_s - a_w}{1 - \frac{D_w}{L_w}} \right) \Delta T \quad (2.1)$$

其中, ΔT 为周期性的温度变化量 ($^{\circ}\text{C}$), $2L_w$ 为引线长度值 (m), $2D_w$ 为引线宽度值 (m), E_w 为引线弹性模量 (pa)。

2) 芯片热击穿

在变换器运行时, MOSFET 内部结温由其消耗的能量、等效热阻和环境温度一起决定。当 MOSFET 的结温过高且超过它能承受的最大结温即式 (2.2) 时, 芯片会发生热击穿。

$$T_j > T_{j, \max} \quad (2.2)$$

其中, T_j 为环境应力下结温 ($^{\circ}\text{C}$), $T_{j, \max}$ 为芯片能承受的最大结温 ($^{\circ}\text{C}$)

$$T_j = T_{\text{av}, \max} + Q_d \sum_{i=1}^3 R_{\text{th}, i} \quad (2.3)$$

其中, $T_{\text{av}, \max}$ 为最高环境温度的平均值 ($^{\circ}\text{C}$), Q_d 为 MOSFET 的损耗功率 (W), $R_{\text{th}, i}$ 为芯片等结构的热阻值 ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$), 其值为

$$R_{\text{th}, i} = \frac{1}{2K_i(l_i - w_i)} \left[\ln \frac{l_i(w_i + 2d_i)}{w_i(l_i + 2d_i)} \right] \quad (2.4)$$

其中, K_i 为单层热导率 ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$), d_i 为单层厚度 (m), l_i 为单层长度 (m), w_i 为单层宽度 (m)。

3) 黏结层疲劳

因为 MOSFET 的基板与芯片的热膨胀系数有较大差异, 所以在温度变化时, 它们之间会产生应力, 会使其间的黏结层产生疲劳失效。芯片黏结层发生塑性形变之前的工作的次数为

$$N_f = 0.5(\Delta\gamma_p / 2\varepsilon_c)^{1/C_c} \quad (2.5)$$

其中, $\Delta\gamma_p$ 为芯片粘结层发生塑性应变的上下限, ε_c 为失效延展性系数, C_c 为失效的韧性指数。

(2) 参数漂移失效模式

在 MOSFET 正常运行的过程中, 参数漂移是其最主要的失效模式, 包括阈值电压、沟道电阻参数漂移、跨导下降、噪声系数增大、欧姆退化等。每种失效模式可能对应多种失效机理, 具体见表 2.2 所示^[50]。

表 2.2 功率 MOSFET 参数漂移失效模式与主要失效机理

失效模式	失效机理
欧姆接触退化	硅在铝中的电迁移。铝在硅中的热电迁移。
噪声系数增大	辐射。金属化电迁移。
栅极击穿	与时间相关的介质击穿(TDDB)。静电放电。电磁脉冲或浪涌电压。烙铁漏电。栅极中钠氢离子浓度过高。铝与二氧化硅化学反应。
跨导下降	界面对沟道载流子起散射作用, 迁移率下降。射线辐射。热载流子注入效应(HCI), 衬底热电子或沟道热电子注入栅氧化层中。
沟道电阻漂移	热载流子注入效应(HCI), 衬底热电子或沟道热电子注入栅氧化层中。沟道逐层击穿导致沟道电阻负漂移。
阈值电压漂移	栅极介质钠钾等离子沾污。热载流子注入效应(HCI), 衬底热电子或沟道热电子注入栅氧化层中。电离辐射引起栅二氧化硅的价键断裂, 产生正空间电荷。正栅压温度不稳定性(PBTI 效应)。

2.1.3 功率管渐变失效特征参数

在 MOSFET 渐变失效的过程中, 它的一些电参数会随之变化, 当电参数变化了一定程度时, 可认为 MOSFET 已经失效, 这些电参数就是 MOSFET 的渐变失效特征参数, 依据渐变失效特征参数来监测功率管的方法有着很好的应用前景。本节主要对功率 MOSFET 主要渐变失效特征参数导通电阻、阈值电压、米勒平台和跨导进行介绍。

(1) 导通电阻

导通电阻 (R_{dson}) 是常见的 MOSFET 渐变失效特征参数之一, 其影响着 MOSFET 的功率损耗, 若导通电阻比较大, 则器件的功率损耗就比较大, 这会导致变换器效率降低, 器件温度较高甚至发生损伤。导通电阻是由多个部分电阻组成的, MOSFET 工作在高压和较大功率时, 漏极区电阻 R_{D} 为导通电阻的主要成分。所以, R_{D} 的变化可认为是导通电阻渐变失效的主要原因。在失效过程中, 电子陷落在漂移区, 导致该部分的半导体完全导电, 从而使得导通电阻值发生变化。

(2) 阈值电压

通常将功率 MOSFET 刚开始导通时刻的栅源极电压定义为阈值电压(U_{th}), 其表达式如下:

$$U_{th} = \phi_{ms} - \frac{Q_{it}}{C_{ox}} - \frac{Q_{ot}}{C_{ox}} - 2\phi_f - \frac{\sqrt{4\epsilon_s \phi_f q N_{sub}}}{C_{ox}} \quad (2.6)$$

其中, ϕ_{ms} 为金属半导体接触电势差, C_{ox} 为氧化层电容, ϕ_f 为半导体费米势, N_{sub} 为衬底掺杂浓度。

假定在电压和温度应力下, 上述参数不变, 则 U_{th} 的漂移主要是由 Q_{ot} 与 Q_{it} 的变化引起, 即:

$$\Delta U_{th} = -\frac{\Delta Q_{it} + \Delta Q_{ot}}{C_{ox}} \quad (2.7)$$

一般用 ΔN_{ot} 和 ΔN_{it} 表示氧化层陷阱电荷与界面态陷阱电荷的数目的变化量, 则式 (2.7) 又可以表示为:

$$\Delta U_{th} = -q \frac{\Delta N_{it} + \Delta N_{ot}}{C_{ox}} \quad (2.8)$$

其中, q 为元电荷电荷量。

由以上机理分析可知, 阈值电压会随着 MOSFET 的渐变失效而变化。

(3) 跨导

转移特性曲线是 MOSFET 漏极电流随栅源极电压变化的曲线, 在器件工作足够长的时间情况下, 界面态陷阱电荷和氧化层会发生变化, 转移特性曲线随之发生较大偏移。跨导为转移特性曲线的斜率, 因为 MOSFET 性曲线的斜率是变化的, 所以跨导也不是定值, 通常利用跨导最大值 g_m 来表示器件退化所导致的转移特性曲线的漂移, 即

$$g_m = \max \left(\frac{\Delta i_d}{\Delta u_{gs}} \bigg|_{u_{ds} = \text{const}} \right) \quad (2.9)$$

其中, Δi_d 、 Δu_{gs} 、 u_{ds} 分别为漏极电流变化量、栅源极电压变化量、漏源极电压。

(4) 米勒平台

功率 MOSFET 开通过程波形如图 2.3 所示, 在 MOSFET 开通过程中, 栅源极电压有一部分时间几乎不变, 这是米勒效应所导致的, 这段时间的栅源极电压就是米勒平台电压 (U_P)。

MOSFET 导通过程如下:

1) 在 t_0 时刻, u_{gs} 开始上升, $t_0 \sim t_1$ 时段, 栅极电流 i_g 给 C_{gd} 和 C_{gs} 充电, 此时段漏极电流 i_d 为零, 漏源极电压 u_{ds} 不变;

2) 在 t_1 时刻, u_{gs} 上升至 U_{th} , MOSFET 开通, i_d 开始上升。在 $t_1 \sim t_2$ 时段, u_{gs} 和 i_d 上升, u_{ds} 仍不变;

3) 在 t_2 时刻, u_{gs} 上升至米勒平台电压 U_P , i_d 达到负载电流最大值 I_o 。 $t_2 \sim t_3$ 时段, u_{ds} 快速下降, 故 i_g 大部分先给 C_{gd} 放电, 然后再给 C_{gd} 反向充电, 所以流过 C_{gs} 的电流很少, u_{gs} 基本不

变；

4) 在 t_3 时刻, u_{ds} 下降到其通态压降 $U_{DS(ON)}=I_o \times R_{ON}$, 在 t_3 时刻后, u_{gs} 继续上升直到设计的驱动正电压。

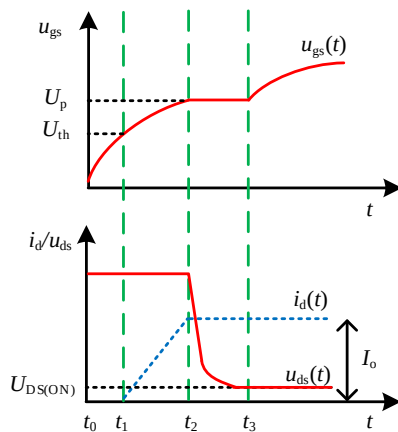


图 2.3 功率 MOSFET 开通过程波形图

由上述分析可知, MOSFET 栅极米勒平台电压与阈值电压和负载电流有关, 一般可依据式 (2.10) 来估算米勒平台电压。因此, 随着器件老化与的变化会使 U_p 发生变化, 所以米勒平台电压也是 MOSFET 的渐变失效特征参数。

$$U_p = U_{th} + I_o / g_m \quad (2.10)$$

其中, 一般将跨导 g_m 视为常数。

2.2 电容渐变失效机理

表 2.3 各种常用电容的优缺点

电容种类	优点	缺点
铝电解电容	容量大, 能量密度高, 耐热好, 价格低	耐压低、纹波电流承受能力较差, ESR 较高, 可靠性较差
金属化聚丙烯薄膜电容	耐压高、纹波电流承受能力强、介质损耗小、ESR 较小, 使用寿命长	耐热能力差、容量小、能量密度小、造价高
多层陶瓷电容	体积小、耐热性好、损耗小	能量密度低, 易碎, 成本高

电容器有着滤波和储存能量的作用, 被广泛地应用在电力电子系统中, 是一种常见的电力电子器件, 它的健康状态对系统的稳定运行有着重要影响, 所以对电容器进行渐变失效监测是非常必要的。首先需要了解其失效的机理, 包含其等效模型、失效的原因和特征参数的变化情况。在此基础上, 才能更好的探究电容的渐变失效的监测方法。

直流母线电容器主要有 3 种，即铝电解电容器、金属化聚丙烯薄膜电容器和多层陶瓷电容，根据各自的特性，它们被用在不同的场合。3 种常用电容的优缺点如表 2.3 所示。

2.2.1 电容等效电路

电容器的等效电路如图 2.4 (a) 所示，其中用一个串联等效 ESL 表示引线的寄生电感；用一个串联的等效电阻 ESR 表示引线导体损耗；用一个并联的电阻 R 表示介质损耗，一般 R 会被忽略，得到电容器的简化电路模型如图 2.4 (b) 所示。



图 2.4 电容器等效电路

由电容器简化电路模型可得电容器的阻抗，如式 (2.11)，由此可得阻抗绝对值与频率的关系曲线如图 2.5 所示。因为等效模型中包含 ESR 和 ESL ，所以电容有与电阻相同的谐振特性。当电容的工作频率低于它的自谐振频率时，其阻抗值会随着频率的升高而变小；电容的工作频率高于它的自谐振频率时，其阻抗值会随着频率的升高而变大。

$$Z = ESR + \frac{1}{j\omega C} + j\omega ESL \quad (2.11)$$

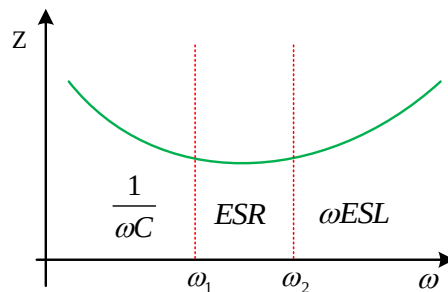


图 2.5 电容器阻抗特性

在逆变器中，铝电解电容常用作直流母线电容，有滤波与储存能量的作用，一般它的工作频率比较低，所以等效串联电感 ESL 常被忽略，故铝电解电容的等效电路可化为等效电容 C 与 ESR 串联的形式，在电容器的渐变失效监测中，常用此模型来表示电容器，如图 2.6 所示。



图 2.6 电容器简化电路模型

2.2.2 电容渐变失效原因

(1) 铝电解电容渐变失效原因

铝电解电容包含几个主要部分，即电容器芯子、引出端和保护结构等^[39]。其中电容器芯子为电容器的核心部分，它的结构如图 2.7 所示。其中介质为阳极表面的金属氧化膜，它是电容主要存储能量的地方，衬垫纸则用来绝缘。

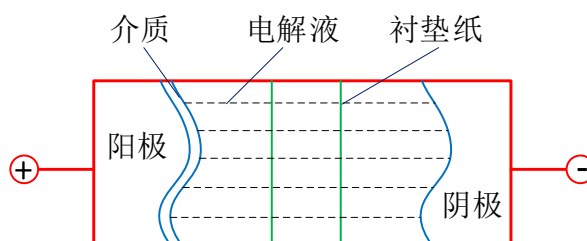
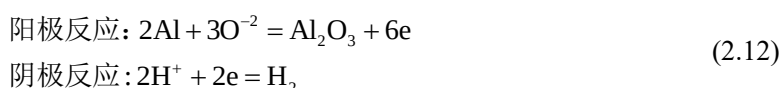


图 2.7 铝电解电容芯子的结构图

铝电解电容的健康状态与介质有很大的关系，在系统运行时，铝电解电容的电解液会一直修补和增厚阳极金属氧化膜，在这个过程中两个电极的化学反应分别是^[51]：



铝电解电容渐变失效的主要原因如下：

- a. 阳极金属氧化膜加厚，导致了等效电容 C 减小，等效电阻 ESR 增大。
- b. 阴极反应产生的氢气 H_2 会加快电解液挥发。

使用时间较长的铝电解电容，电解液消耗严重而且会变稠，这会导致它的电阻率变大，进而大大地增加了电容器损耗。另外，因为电解液变少和变稠使得电解液不能完全接触已经不再光滑的阳极金属氧化膜，使得极板有效面积减小，所以电容器的电容值也有明显的减小，当衰减达到一定程度，则认为电解电容完全失效^[51]。

(2) 金属薄膜电容渐变失效原因

金属薄膜电容要比铝电解电容有着更高的可靠性，它的物理结构如图 2.8 所示，这种电容器主要由两部分构成，分别为金属电极与金属化薄膜。金属薄膜电容器还有着较为特殊的自愈性，当金属薄膜被高电压击穿时，会在击穿点附近产生绝缘的晕圈，使得电容器能够保持工作但电容器的容值会有所减小，随着工作中击穿次数的增多，金属薄膜电容的容值会不断变小，直至电容失效^[52]。另外，金属薄膜电容器的金属薄膜厚度小于 $0.1\mu\text{m}$ ，很容易被大气中存在的水分腐蚀，并且外层的腐蚀程度要比内层的腐蚀程度严重的多，这也会使得金属薄膜电容器的电容量减小^[53]。

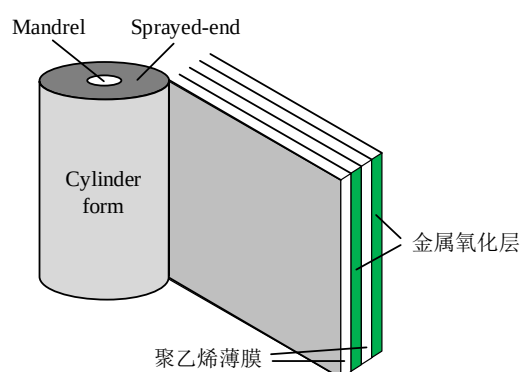


图 2.8 金属薄膜电容器结构

金属薄膜电容器在各种交通工具中的变流器以及新能源发电系统中的变流器中已经有了一些应用，是较好的铝电解电容代替元件，但由于其能量密度低，容量有限，价格较高，限制了它的应用前景。金属薄膜电容虽然有较小的等效电阻 ESR ，但也会造成自热效应，另外过多的自愈也会导致它的电容值变小，甚至失效。

（3）陶瓷电容渐变失效原因

陶瓷电容结构如图 2.9 所示，陶瓷电容的主要部分有外部的金属电极、内部电极、陶瓷本体、电介质。陶瓷电容器少数为单层结构，大多数为层叠结构，陶瓷电容有不同的电介质，它们有不同的容量范围及温度稳定性^{[54][55]}。

陶瓷电容的电介质与铝电解电容和金属薄膜电容有很大不同，理论上，它的介质能够使用上千年而不失效，故一般陶瓷电容的失效原因主要为机械应力。

陶瓷电容可能由于电介质层数太多而引起加速退化，一个中等大小的陶瓷电容由于这种“加速效应”的存在，可能在 10 年内失效。陶瓷电容失效一般会导致短路，这会给整个系统带来重大的经济损失，甚至威胁到人身安全。陶瓷电容的失效主要是外力引起的断裂与绝缘层退化。绝缘层退化的主要原因是电介质层变薄导致泄漏电流增加。机械应力引起的失效原因有：弯曲陶瓷电容的应力过大，不正确地安装和焊接操作^[39]。

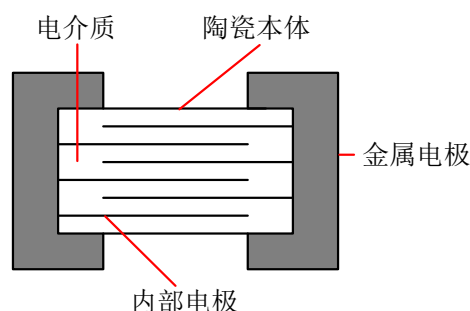


图 2.9 陶瓷电容结构

2.2.3 电容渐变失效特征参数

电容渐变失效特征参数变化曲线如图 2.10 所示，电容器在渐变失效过程中，其等效模型中的等效电容会减小，等效电阻 ESR 会增大，其中， C_0 为电容器初始容值， C_{end} 为电容器完全失效时的容值， ESR_0 为电容器初始等效电阻值， ESR_{end} 为电容器完全失效时的等效电阻值， t_{end} 为电容完全失效时间。

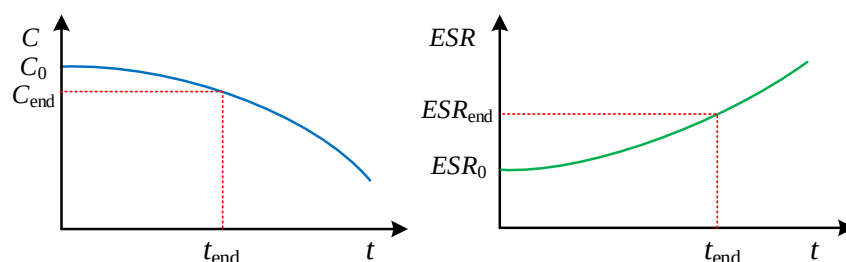


图 2.10 电容渐变失效特征参数变化曲线

在铝电解电容器的渐变老化过程中等效电容值 C 与等效电阻 ESR 有明显的变化，故可以用这两个参数来评估铝电解电容器的健康状态，通常电解电容器的失效标准是电容值减小为初始值的 80% 或者等效电阻增加到初始值的 2 倍。而金属薄膜电容的渐变老化过程中只有电容值变化明显，等效电阻变化小而且初始值也较小，不易测量，故用电容值 C 来评估金属薄膜器的健康状态，通常金属薄膜电容器的失效标准为电容值减小到初始值的 95%。表 2.4 为电解电容器与金属薄膜电容器的失效特征参数的选择与失效的准则^[56]。

表 2.4 电容器的渐变失效特征量和失效准则

电容器种类	渐变失效特征量	失效准则
电解电容	ESR 和 C	C 衰减至初值的 80% ESR 增加至初值的 2 倍
金属薄膜电容	C	C 衰减至初值的 95%

2.3 本章小结

本章对逆变器关键器件功率管和电容的失效机理进行了分析。首先分析了功率 MOSFET 的失效原因和失效模式，并对功率 MOSFET 的主要渐变失效特征参数导通电阻 ($R_{ds(on)}$)、阈值电压 (U_{th})、米勒平台 (U_p) 和跨导 (g_m) 进行介绍；然后介绍了电容的等效电路，分析了铝电解电容、金属薄膜电容和陶瓷电容的失效原因，并对电容渐变失效特征参数进行了总结，为下文的数学建模和所提方法奠定了一定的理论基础。可知 MOSFET 的导通电阻 $R_{ds(on)}$ 是其常用的渐变失效特征参数，随着 MOSFET 渐变失效，它的 $R_{ds(on)}$ 会增大；电容器的等效电容值 C 是其常用的渐变失效特征参数，随着电容器渐变失效，它的 C 会减小。故本文选择 MOSFET 导通电阻 $R_{ds(on)}$ 和电容器的容值 C 为待监测的参数，可以通过监测这两个参数的变化来评估

MOSFET 和电容器的健康状态。所以，下文主要围绕对 MOSFET 导通电阻和电容器的容值的监测方法进行讨论分析。

。

第三章 基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法的研究

如第一章节所述,已经有很多用于监测功率管和电容可靠性的方法被提出,但这些方法需要添加测量电路,增加额外的硬件,或者修改原电路,这是很难应用在实际中的。另外,也有学者提出了一些非侵入式的功率管和电容的监测方法,比如基于神经网络的监测方法,这种方法虽然能实现了非侵入式在线状态监测,但它需要大量的现场数据来训练神经网络,如何获取这些数据是该方法的一个难点,这给它在实际中的应用带来了很大的挑战。近几年数字孪生概念被应用在各个领域,其中包括对系统或者产品的健康状态监测,提高了系统和产品的可靠性。应用数字孪生的方法进行状态监测通常不需要增加额外硬件,也不需要大量经验数据训练模型,具有很好的应用前景。

数字孪生是对物理实体进行建模与数字化定义的过程,它的本质为建立一个与物理实体等价的信息模型,所建立的信息模型称为数字孪生体,它体现了物理实体的结构、功能和特性,并且可以用它来对物理实体仿真分析和优化。数字孪生是一种技术方法,数字孪生体则是模型以及数据。

目前对电力电子数字孪生的研究文献相对较少,文献[57]建立了功率变换器(如 AC-DC 和 DC-DC 的变换器)的数字孪生电路,文献[58]建立了光伏系统(如功率逆变器和太阳能电池板)的数字孪生电路,但这两篇文献建立数字孪生电路是为了对变换器进行故障诊断,也没有考虑变换器中的一些寄生参数,无法对变换器的渐变失效进行监测。文献[59]提出了基于数字孪生的 buck 变换器的可靠性监测技术,并通过实验验证了该方法的可行性。文献[60]将[59]中所提的方法应用在了单相逆变器中,但其辨识结果并不好,电容辨识误差为 20%~30%。

本章结合数字孪生的概念提出了非侵入式单相逆变器关键器件状态监测的方法。首先,介绍了单相逆变器的基本原理并建立了单相逆变器输出侧子系统、主功率电路和控制电路的数学模型,并利用四阶龙格库塔算法求解所建数学模型。然后,基于数字孪生的概念,提出了一种非侵入式的单相逆变器健康状态监测的方法,并在第一种方法的基础上又提出了一种分步、分系统地辨识单相逆变器各器件参数的方法。

3.1 单相逆变器的基本原理

单相电压型逆变器的主功率电路的拓扑结构如图 3.1 所示,该电路考虑了电感的寄生电阻。其中 C_{dc} 为直流母线侧电容, L 为输出侧滤波电感, R_L 为其寄生电阻, C_{ac} 为输出侧滤波电容, R 为负载电阻, u_{in} 、 u_o 为输入输出电压, u_{ab} 为 H 桥交流侧电压, i_{in} 、 i_L 为输入电流和电感电流。

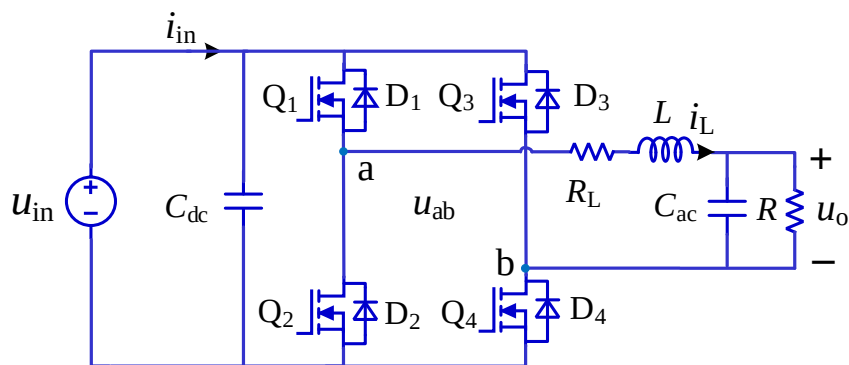


图 3.1 单相逆变器主功率电路

当单相逆变器稳定运行时，由于输出侧有滤波电容和电感，所以输出电压 u_o 和电感电流 i_L 的谐波含量较少，故可以忽略这些谐波含量，单相逆变器的等效电路如图 3.2 所示，从该图中可以得到单相逆变器的基本电压电流关系为

$$u_{ab} - u_o = j\omega Li_L + R_L i_L \quad (3.1)$$

式 (3.1) 中， u_{ab} 的大小和相位由输入电压 u_{in} 和控制方式及其参数决定。

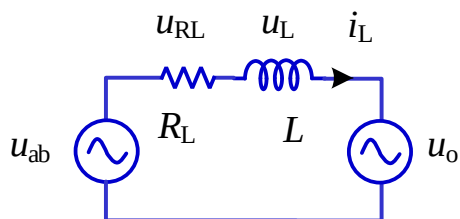


图 3.2 单相逆变器主功率电路等效模型

稳定运行时，阻性负载条件下单相逆变器电压电流向量关系如图 3.3 所示，由于输出滤波电容的存在，使得电感电流超前输出电压一定角度。

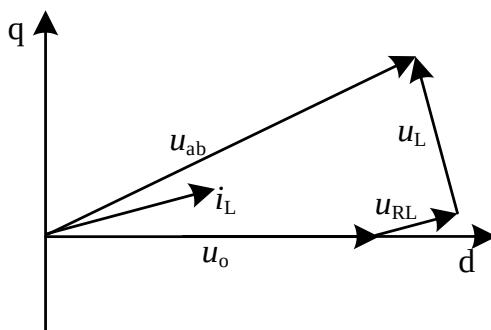


图 3.3 阻性负载条件下单相逆变器电压电流向量关系图

3.2 数学建模

3.2.1 子系统建模

单相逆变器输出侧子系统如图 3.4 所示：

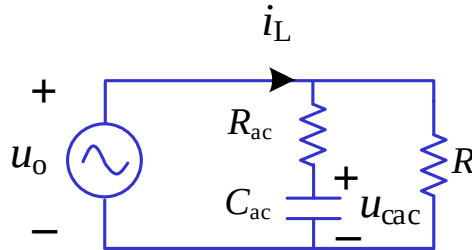


图 3.4 单相逆变器输出侧子系统

该子系统包括负载电阻和输出滤波电容器，将输出电压 u_o 看作激励源且数据已知，根据电容电压电流的关系和基尔霍夫电流定律，该子系统的数学模型为：

$$\begin{cases} \frac{du_{cac}}{dt} = \frac{1}{C_{ac}} \frac{u_o - u_{cac}}{R_{ac}} \\ i_L = \frac{u_o - u_{cac}}{R_{ac}} + \frac{u_o}{R} \end{cases} \quad (3.2)$$

3.2.2 主电路建模

本文将功率管导通电阻作为反映功率管渐变失效的特征参数，考虑功率管和电容寄生参数的单相逆变器主电路如图 3.5 所示，其中 R_{dson} 表示功率管导通电阻， U_f 表示体二极管正向导通压降， R_{dc} 表示直流母线电容器等效电阻， R_{ac} 表示输出侧电容器等效电阻。

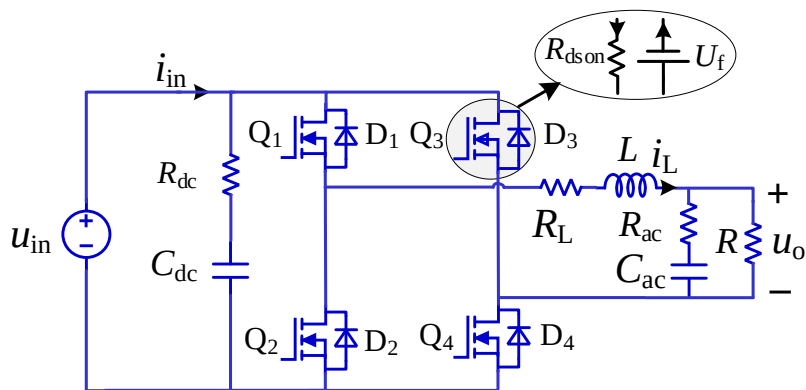


图 3.5 考虑功率管和电容寄生参数的单相逆变器主电路图

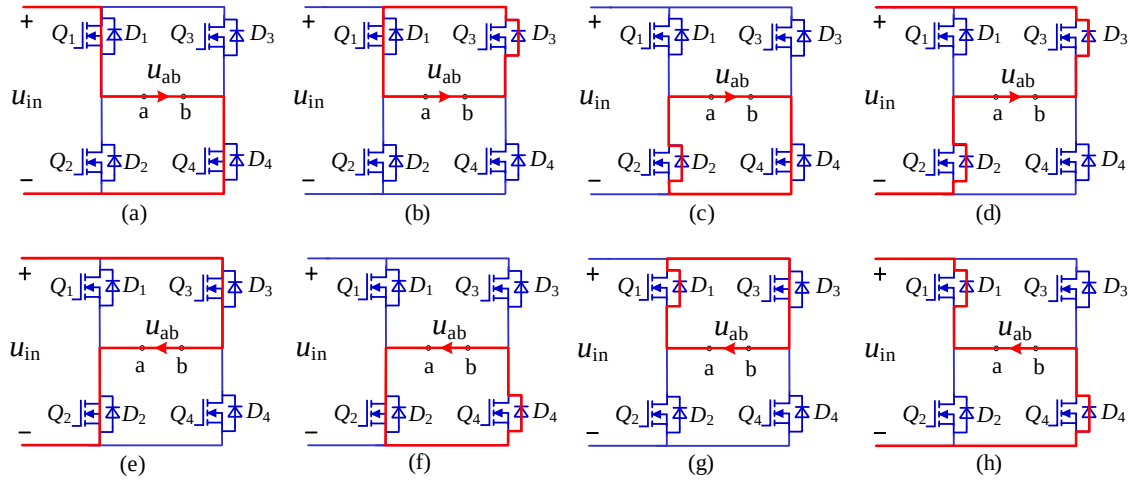


图 3.6 单相逆变器在单极性调制下的工作模式

单相逆变器在单极性调制下有八种工作模式，每种模式对应的开关管工作情况与电流方向如图 3.6 所示，根据基尔霍夫电压定律（KVL）以及电感两端电压与电感电流的关系，可得：

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_4 : L \frac{di_L}{dt} = -2R_{\text{dson}} i_L - R_L i_L + u_{\text{in}} - u_o, i_i = i_L \\ Q_1 D_3 : L \frac{di_L}{dt} = -R_{\text{dson}} i_L - R_L i_L - u_o - U_f, i_i = 0 \\ D_2 Q_4 : L \frac{di_L}{dt} = -R_{\text{dson}} i_L - R_L i_L - u_o - U_f, i_i = 0 \\ D_2 D_3 : L \frac{di_L}{dt} = -R_L i_L - u_{\text{in}} - u_o - 2U_f, i_i = -i_L \\ Q_2 Q_3 : L \frac{di_L}{dt} = -2R_{\text{dson}} i_L - R_L i_L - u_{\text{in}} - u_o, i_i = -i_L \\ Q_2 D_4 : L \frac{di_L}{dt} = -R_{\text{dson}} i_L - R_L i_L - u_o + U_f, i_i = 0 \\ D_1 Q_3 : L \frac{di_L}{dt} = -R_{\text{dson}} i_L - R_L i_L - u_o + U_f, i_i = 0 \\ D_1 D_4 : L \frac{di_L}{dt} = -R_L i_L + u_{\text{in}} - u_o + 2U_f, i_i = i_L \end{array} \right. \quad (3.3)$$

根据基尔霍夫电流定律（KCL）、叠加定理以及电容两端电压与流过电流的关系，可以得到下列关系式：

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{ac}} \frac{du_{\text{cac}}}{dt} = \frac{R}{R + R_{\text{ac}}} i_L - \frac{1}{R + R_{\text{ac}}} u_{\text{cac}} \\ C_{\text{dc}} \frac{du_{\text{cdc}}}{dt} = \frac{u_{\text{in}} - u_{\text{cdc}}}{R_{\text{dc}}} \\ u_o = \frac{R_{\text{ac}} R}{R + R_{\text{ac}}} i_L + \frac{R}{R + R_{\text{ac}}} u_{\text{cac}} \\ i_{\text{in}} = E i_L + \frac{u_{\text{in}}}{R_{\text{dc}}} - \frac{u_{\text{cdc}}}{R_{\text{dc}}} \end{array} \right. \quad (3.4)$$

其中, u_{cac} 为 C_{ac} 两端电压, u_{cdc} 为 C_{dc} 两端的电压。

由式 (3.3) (3.4) 可以得到单相逆变器主电路的数学模型为:

$$\begin{cases} \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} [(AR_{\text{dson}} - R_L)i_L + Bu_{\text{in}} - u_o + DU_f] \\ \frac{du_{\text{cac}}}{dt} = \frac{1}{C_{\text{ac}}} \left(\frac{R}{R + R_{\text{ac}}} i_L - \frac{1}{R + R_{\text{ac}}} u_{\text{cac}} \right) \\ \frac{du_{\text{cdc}}}{dt} = \frac{1}{C_{\text{dc}}} \left(-\frac{1}{R_{\text{cdc}}} u_{\text{cdc}} + \frac{u_{\text{in}}}{R_{\text{dc}}} \right) \\ u_o = \frac{R_{\text{ac}} R}{R + R_{\text{ac}}} i_L + \frac{R}{R + R_{\text{ac}}} u_{\text{cac}} \\ i_{\text{in}} = Ei_L + \frac{u_{\text{in}}}{R_{\text{dc}}} - \frac{u_{\text{cdc}}}{R_{\text{dc}}} \end{cases} \quad (3.5)$$

其中, A 、 B 、 D 、 E 是用来区分不同开关状态而引入的系数, 不同开关状态与这四个系数的对应关系如表 3.1 所示。

表 3.1 不同工作模式所对应的 A 、 B 、 D 、 E 值

工作模式	A	B	D	E
$Q_1 Q_4$	-2	1	0	1
$Q_1 D_3$	-1	0	-1	0
$D_2 Q_4$	-1	0	-1	0
$D_2 D_3$	0	-1	-2	-1
$Q_2 Q_3$	-2	-1	0	-1
$Q_2 D_4$	-1	0	1	0
$D_1 Q_3$	-1	0	1	0
$D_1 D_4$	0	1	2	1

3.2.3 控制电路建模

电压型单相逆变器通常采用正弦脉宽调制方式 (SPWM), 正弦脉冲调制就是对脉冲序列各脉冲宽度正弦调制, 从而等效地获得期望的波形 (包括幅值、相位以及形状)。在电压型单相逆变器中, 输入电压为直流电压, 用正弦调制波和三角载波进行比较, 当两波形交接时, 开关管状态切换, 逆变器进入下一工作模式, 所以在 H 桥交流侧得到电压脉冲是等幅的, 并且脉冲的宽度是按照正弦规律周期变化的。调整正弦调制波的幅值与相位就能够改变 H 桥交流侧电压的幅值和相位, 进而控制输出电压和电感电流的幅值和相位。

根据输出电压脉冲极性的不同, 单相逆变器的正弦脉宽调制可分为单极性调制方式、单极性倍频调制方式和双极性调制方式。由于单极性调制方式只有一个桥臂中的两个开关管以比较

高的开关频率互补导通；同时，另一个桥臂中的两个开关管以较低的输出电压基波频率工作，这显著的减少了开关损耗，并且此桥臂的两个开关管可选择频率低的开关管，减小了成本。所以，单极性正弦脉宽调制调制方式广泛地应用在单相逆变器中。本节主要是对单极性调制方式进行介绍，并进行建模，之后的分析也是针对单相逆变器在单极性调制方式下工作的情况进行讨论。

单极性调制时，三角载波有着与正弦调制波相同的极性，即正弦调制波在正半周时，三角载波也在正半周，正弦调制波在负半周时，三角载波也在负半周。在正弦调制波与三角载波的交点处决定着各个开关管的通断，单极性 SPWM 控制调制波形如图 3.7 所示。为了实现单相逆变器单极性正弦调制，将 H 桥的两个桥臂分为周期控制桥臂与调制桥臂。如图 3.5 所示，把 $Q_1(D_1)$ 、 $Q_2(D_2)$ 作为周期控制桥臂，则 $Q_3(D_3)$ 、 $Q_4(D_4)$ 作为调制桥臂。

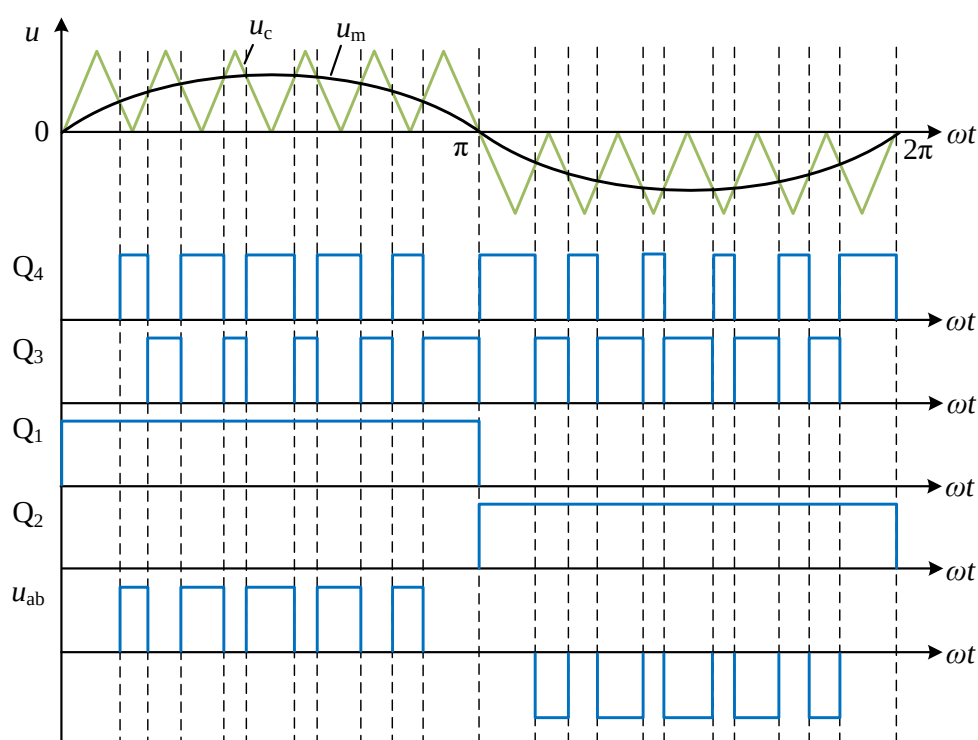


图 3.7 单极性 SPWM 控制调制波形

单相逆变器的控制电路如图 3.8 所示，输出电压 u_o 经过采样电路后与参考正弦波 u_{ref} 作差得到误差信号 u_e ，误差信号 u_e 经过 PI 控制器 ($K_p + K_i/s$) 输出正弦调制波 u_m 。当正弦调制波处在正半周时，因为三角载波的极性是正的，则比较器 A 输出高电平，这时 Q_1 开通， Q_2 关断。同时，比较器 B 将调制波和载波进行比较进而输出 SPWM 信号控制 Q_3 和 Q_4 ，两开关管互补导通。当 $u_m > u_c$ 时，比较器 B 输出高电平， Q_4 开通， Q_3 关断。如果此时电感电流为正 ($i_L > 0$)，则 Q_1 和 Q_4 导通；如果电感电流为负 ($i_L < 0$)，则 D_1 、 D_4 续流导通。此时，逆变器输出正极性的电

压脉冲。当 $u_m < u_c$ 时，比较器 B 输出低电平，Q₃ 开通，Q₄ 关断。如果此时电感电流为正($i_L > 0$)，则 Q₁ 和 D₃ 导通；如果电感电流为负($i_L < 0$)，则 D₁ 和 D₃ 续流导通。此时，逆变器输出为零电平。当正弦调制波处在负半周时，因为三角载波的极性是负的，则比较器 A 输出低电平，这时 Q₂ 开通，Q₃ 关断。同时，比较器 B 将调制波和载波进行比较进而输出 SPWM 信号控制 Q₃ 和 Q₄，两开关管互补导通。当 $u_m < u_c$ 时，比较器 B 输出低电平，Q₃ 开通，Q₄ 关断。如果此时电感电流为正($i_L > 0$)，则 D₂ 和 D₃ 续流导通；如果电感电流为负($i_L < 0$)，则 Q₂ 和 Q₃ 导通。此时，逆变器输出负极性的电压脉冲。当 $u_m > u_c$ 时，比较器 B 输出高电平，Q₄ 开通，Q₃ 关断。如果此时电感电流为正($i_L > 0$)，则 D₂ 和 Q₄ 导通；如果电感电流为负($i_L < 0$)，则 Q₂、D₄ 导通。此时，逆变器输出零电平。

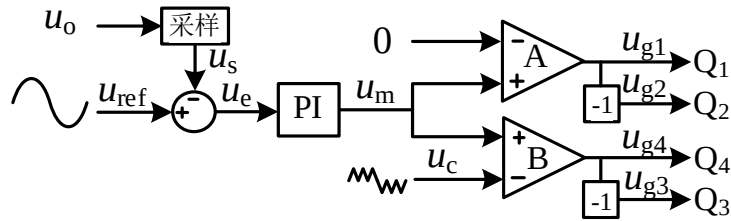


图 3.8 单相逆变器控制图

根据单相逆变器的控制原理以及单极性正弦脉宽调制方式，可得单相逆变器控制回路的数学模型为：

$$\begin{cases} u_{s,n+1} = K u_{o,n+1} \\ u_{e,n+1} = u_{ref,n+1} - u_{s,n+1} \\ u_{m,n+1} = u_{m,n} + K_p (u_{e,n+1} - u_{e,n}) + K_I h u_{e,n+1} \\ u_{c,n+1} = \text{sign}(u_{m,n+1}) \cdot u_{tri,n+1} \\ \text{sign}(u_{m,n+1}) = \begin{cases} 1, u_{m,n+1} \geq 0 \\ -1, u_{m,n+1} < 0 \end{cases} \end{cases} \quad (3.6)$$

其中， K 为输出电压采样缩小倍数， h 为采样时间间隔， u_{tri} 为在 0~1 变化的三角波。

由于单相逆变器采用的是单极性正弦脉宽调制方式，根据该调制方式的原理，可得驱动信号的表达式如下：

$$\begin{cases} u_{g1} = 1, u_{g2} = 0, u_{m,n+1} \geq 0 \\ u_{g1} = 0, u_{g2} = 1, u_{m,n+1} < 0 \\ u_{g3} = 1, u_{g4} = 0, u_{m,n+1} \leq u_{c,n+1} \\ u_{g3} = 0, u_{g4} = 1, u_{m,n+1} > u_{c,n+1} \end{cases} \quad (3.7)$$

由上述单极性正弦脉宽调制方式下单相逆变器的工作原理可知，单相逆变器所处的工作模式是由开关管的驱动信号和电感电流方向决定，所以可以通过四个开关管的驱动信号和电感电

流方向来得到主电路的数学模型中系数 A 、 B 、 D 、 E 的值，具体情况如表 3.2 所示：

表 3.2 主电路数学模型中系数 A 、 B 、 D 、 E 的取值

	u_{g1}	u_{g2}	u_{g3}	u_{g4}	i_L	A	B	D	E
Q_1Q_4	1	0	0	1	≥ 0	-2	1	0	1
Q_1D_3	1	0	1	0	≥ 0	-1	0	-1	0
D_2Q_4	0	1	0	1	≥ 0	-1	0	-1	0
D_2D_3	1	0	1	0	≥ 0	0	-1	-2	-1
Q_2Q_3	0	1	1	0	< 0	-2	-1	0	-1
Q_2D_4	0	1	0	1	< 0	-1	0	1	0
D_1Q_3	1	0	1	0	< 0	-1	0	1	0
D_1D_4	1	0	0	1	< 0	0	1	2	1

3.3 数学模型求解算法

求解微分方程的方法通常有两种，第一种是先计算出微分方程的特征向量与特征值，然后组成通解，最后再结合待求量的初始值求得微分方程特解。但是，该微分方程的求解方法计算量较大，需要过多的程序运行时间。还有一种微分方程求解方法就是线性化微分方程，选取适当的精度，再用离散的时间步长来描述变量。

龙格库塔法为求解微分方程的一种常见方法，因为这种方法有着较高的精度，所以该方法广泛的应用在工程、物理研究等众多领域。该方法依据泰勒级数方法，在每个插值节点用泰勒级数展开，由于更高阶的导数计算是可以忽略不计的，所以龙格库塔算法可以有任意的阶数。因为可以通过提高精度来抵消计算误差的影响，且高阶的龙格库塔算法会比较复杂，所以在微分方程的求解中一般不会用高阶数的龙格库塔算法，若是需要较高的求解精度，可减小步长。由于四阶的龙格库塔算法比较精确而且容易编写程序，所以它常用于求解微分方程，故本文就选用四阶龙格库塔算法来求解所建立的数学模型。

3.3.1 单相逆变器子系统模型求解

首先，将式 (3.2) 离散化得：

$$i_{L, n+1} = \frac{u_{o, n+1} - u_{cac, n+1}}{R_{ac}} + \frac{u_{o, n+1}}{R} \quad (3.8)$$

其中， $i_{L, n+1}$ 、 $u_{o, n+1}$ 、 $u_{cac, n+1}$ 、 $i_{in, n+1}$ 和 $u_{dc, n+1}$ 分别为第 $n+1$ 步的电感电流值、输出电压值、输出滤波电容器等效电容两端电压。

为了使求解过程更加简洁，设：

$$f_0(u_c) = \frac{du_{c,ac}}{dt} \quad (3.9)$$

运用四阶龙格库塔算法求解所建立的输出侧子系统的数学模型时, $u_{cac, n+1}$ 可由第 n 步的数据信息估算出来, 即:

$$u_{cac, n+1} = u_{cac, n} + \frac{h}{6}(k_{s1} + 2k_{s2} + 2k_{s3} + k_{s4}) \quad (3.10)$$

其中, h 为第 n 步与第 $n+1$ 步的间隔时间, $k_{s1} \sim k_{s4}$ 则是为了计算第 n 步与第 $n+1$ 步变量的平均变化率而引入的参数, 它们的表达式为:

$$\begin{cases} k_{s1} = f_0(u_{cac}) \\ k_{s2} = f_0(u_{cac} + \frac{h}{2}k_{s1}) \\ k_{s3} = f_0(u_{cac} + \frac{h}{2}k_{s2}) \\ k_{s4} = f_0(u_{cac} + hk_{s3}) \end{cases} \quad (3.11)$$

将式 (3.9) 代入式 (3.11), 式 (3.11) 代入式 (3.10), 式 (3.10) 代入式 (3.8), 最终可得到 $i_{L, n+1}$ 的表达式:

$$\begin{cases} i_{L, n+1} = su_{cac, n} + q \\ s = f_s(C_{ac}, R, R_{ac}) \\ q = f_q(C_{ac}, R, R_{ac}) \end{cases} \quad (3.12)$$

其中, s 和 q 是由 C_{ac} 、 R 和 R_{ac} 组成的函数求得。

3.3.2 单相逆变器系统模型求解

首先, 将式 (3.4) 离散化得:

$$\begin{cases} u_{o, n+1} = \frac{R_{ac}R}{R + R_{ac}} i_{L, n+1} + \frac{R}{R + R_{ac}} u_{cac, n+1} \\ i_{in, n+1} = E i_{L, n+1} + \frac{u_{in, n+1}}{R_{dc}} - \frac{u_{cdc, n+1}}{R_{dc}} \end{cases} \quad (3.13)$$

其中, $u_{o, n+1}$ 、 $i_{L, n+1}$ 、 $u_{cac, n+1}$ 、 $i_{in, n+1}$ 和 $u_{dc, n+1}$ 分别为第 $n+1$ 步的输出电压值、电感电流值、输出滤波电容器等效电容两端电压、输入电流和直流母线电容器等效电容 两端电压。

为了使求解过程更加简洁, 设:

$$\begin{cases} f_1(i_L, u_c, u_{dc}, A, B, D) = \frac{di_L}{dt} \\ f_2(i_L, u_c, u_{dc}) = \frac{du_{cac}}{dt} \\ f_3(i_L, u_c, u_{dc}) = \frac{du_{cdc}}{dt} \end{cases} \quad (3.14)$$

运用四阶龙格库塔算法求解所建立的单相逆变器系统的数学模型时, $i_{L, n+1}$ 、 $u_{cac, n+1}$ 、 $u_{cdc, n+1}$ 可由第 n 步的数据信息估算出来, 即:

$$\begin{cases} i_{L, n+1} = i_{L, n} + \frac{h}{6}(k_{a1} + 2k_{a2} + 2k_{a3} + k_{a4}) \\ u_{cac, n+1} = u_{cac, n} + \frac{h}{6}(k_{b1} + 2k_{b2} + 2k_{b3} + k_{b4}) \\ u_{cdc, n+1} = u_{cdc, n} + \frac{h}{6}(k_{c1} + 2k_{c2} + 2k_{c3} + k_{c4}) \end{cases} \quad (3.15)$$

其中, h 为第 n 步与第 $n+1$ 步的采样间隔时间, $k_{a1} \sim k_{a4}$ 、 $k_{b1} \sim k_{b4}$ 和 $k_{c1} \sim k_{c4}$ 则是为了计算第 n 步与第 $n+1$ 步变量的平均变化率而引入的参数。

根据四阶龙格库塔算法, $k_{a1} \sim k_{a4}$ 、 $k_{b1} \sim k_{b4}$ 和 $k_{c1} \sim k_{c4}$ 可表示为:

$$\begin{cases} k_{a1} = f_1(i_L, u_{cac}, u_{cdc}, A, B, D) \\ k_{b1} = f_2(i_L, u_{cac}, u_{cdc}) \\ k_{c1} = f_3(i_L, u_{cac}, u_{cdc}) \\ k_{a2} = f_1(i_L + \frac{h}{2}k_{a1}, u_{cac} + \frac{h}{2}k_{b1}, u_{cdc} + \frac{h}{2}k_{c1}, A, B, D) \\ k_{b2} = f_2(i_L + \frac{h}{2}k_{a1}, u_{cac} + \frac{h}{2}k_{b1}, u_{cdc} + \frac{h}{2}k_{c1}) \\ k_{c2} = f_3(i_L + \frac{h}{2}k_{a1}, u_{cac} + \frac{h}{2}k_{b1}, u_{cdc} + \frac{h}{2}k_{c1}) \\ k_{a3} = f_1(i_L + \frac{h}{2}k_{a2}, u_{cac} + \frac{h}{2}k_{b2}, u_{cdc} + \frac{h}{2}k_{c2}, A, B, D) \\ k_{b3} = f_2(i_L + \frac{h}{2}k_{a2}, u_{cac} + \frac{h}{2}k_{b2}, u_{cdc} + \frac{h}{2}k_{c2}) \\ k_{c3} = f_3(i_L + \frac{h}{2}k_{a2}, u_{cac} + \frac{h}{2}k_{b2}, u_{cdc} + \frac{h}{2}k_{c2}) \\ k_{a4} = f_1(i_L + hk_{a3}, u_{cac} + hk_{b3}, u_{cdc} + hk_{c3}, A, B, D) \\ k_{b4} = f_2(i_L + hk_{a3}, u_{cac} + hk_{b3}, u_{cdc} + hk_{c3}) \\ k_{c4} = f_3(i_L + hk_{a3}, u_{cac} + hk_{b3}, u_{cdc} + hk_{c3}) \end{cases} \quad (3.16)$$

将式 (3.14) 代入式 (3.16), 式 (3.16) 代入式 (3.15), 式 (3.15) 代入式 (3.13), 最终可得到 $u_{o, n+1}$ 、 $u_{in, n+1}$ 的表达式:

$$\begin{cases} u_{o, n+1} = a_1 i_{L, n} + b_1 u_{cac, n} + c_1 u_{cdc, n} + d_1 \\ i_{in, n+1} = a_2 i_{L, n} + b_2 u_{cac, n} + c_2 u_{cdc, n} + d_2 \end{cases} \quad (3.17)$$

其中, a_1 、 a_2 、 b_1 、 b_2 、 c_1 、 c_2 、 d_1 、 d_2 是由 L 、 C_{ac} 、 C_{dc} 、 R_L 、 R_{ac} 、 R_{dc} 、 R_{dson} 、 u_{in} 、 A 、 B 、 D 、 E 组成的函数求得, 其中的参数 A 、 B 、 D 、 E 是由控制电路模型得到的, 故将 a_1 、 a_2 、 b_1 、 b_2 、 c_1 、 c_2 、 d_1 、 d_2 记作:

$$\begin{cases} a_1 = f_4(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ b_1 = f_5(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ c_1 = f_6(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ d_1 = f_7(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ a_2 = f_8(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ b_2 = f_9(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ c_2 = f_{10}(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \\ d_2 = f_{11}(L, C_{ac}, C_{dc}, R_L, R_{ac}, R_{dc}, R_{dson}, u_{in}, A, B, D, E) \end{cases} \quad (3.18)$$

3.4 基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法

由第一章可知目前对于电力电子变换器的监测方法很少能同时满足以下条件：

- 不增加额外硬件
- 不改变主电路和控制电路
- 同时监测电容和开关管的可靠性
- 不需要大量数据

由第 3.1 节可知，数字孪生方法是有可能同时满足上述条件的，并已经有学者应用在了 buck 变换器的可靠性监测中，但是由于单相逆变器包含的器件多，工作模式复杂并且谐波含量丰富，给基于数字孪生的方法在单相逆变器可靠性监测中的应用带来了很大的挑战。针对单相逆变器的特点，本节将会介绍两种基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法，对单相逆变器的主要元件参数进行估算，第二种方法是在第一种方法的基础上进行了改进，使得参数估算的准确度更高。

3.4.1 一种基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法

利用数字孪生方法监测电路参数的基本思路流程框图如图 3.9 所示。首先需要建立数字孪生模型，将物理电路中测得的电压或者电流数据代入到数字孪生模型，经过计算便可以得到数字孪生模型的其他电压电流数据，根据电路的自身特点在这些电压电流中选择对电路参数敏感且容易测得的量，将物理电路的这些量的数据与数字孪生模型这些量的数据进行对比，当两者偏差较小时，则说明此时数字孪生模型的参数与物理电路的参数相近，可以认为此时的数字孪生模型参数就是实际电路参数；当两者偏差较大时，则说明此时数字孪生模型的参数与物理电路的参数相差较大，需要利用智能寻优算法更新数字孪生电路的参数，重复上述过程，直至选定的电压电流在物理电路和数字孪生模型差异较小，再输出数字孪生模型中的参数作为辨识的结果，便可以确定各器件的健康状态。另外，还需要注意的是在电路复杂或者实际波形不太理想的情况下，需要根据研究对象的特点，对电压电流数据进行适当的处理。

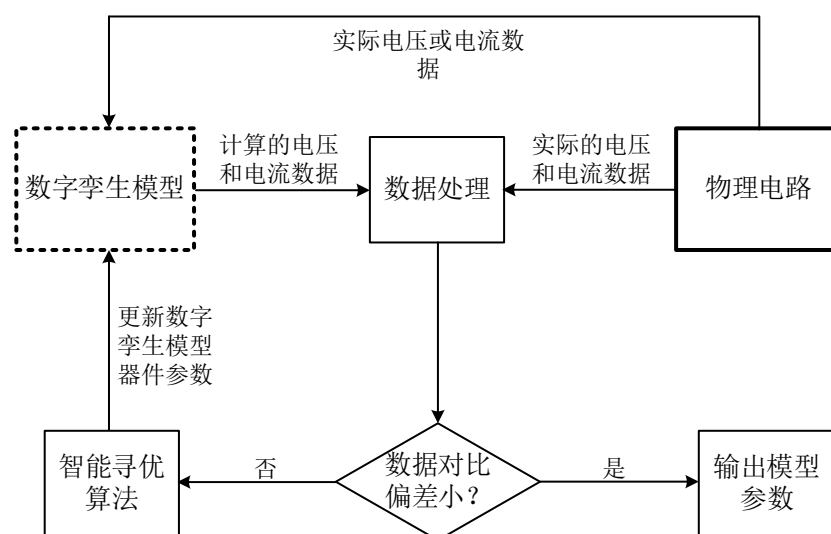
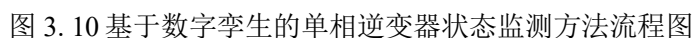


图 3.9 基于数字孪生的电路参数辨识的基本思路流程图

依据上述基于数字孪生的电路参数辨识的基本思想，本节提出了一种基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法，其主要的流程如图 3.10 所示。在上文，我们已经建立好了单相逆变器系统的数学模型，并确定了其求解方法。在物理单相逆变器中需要采集输入电压 u_{inm} 、输入电流 i_{inm} 、输出电压 u_{om} 和电感电流 i_{Lm} 的数据。首先将实际输入电压 u_{inm} 输入到单相逆变器系统的数字孪生体中，数字孪生体便可以计算出输入电流 i_{in} 、输出电压 u_o 和电感电流 i_L 。然后将 u_{om} 、 i_{Lm} 、 i_{inm} 和 u_o 、 i_L 、 i_{in} 经过低通滤波器 1 处理得到数据 u_{om1} 、 i_{Lm1} 、 i_{inm1} 和 u_{o1} 、 i_{L1} 、 i_{in1} ， i_{Lm} 和 i_L 经过低通滤波器 2 处理后得到数据 i_{Lm2} 和 i_{L2} 。将得到的新数据带入到目标函数 f_{obj} ，当 $f_{obj} < Threshold$ 时（ $Threshold$ 为设定的阈值），输出参数 C_{ac} 、 C_{dc} 、 R_{dson} 、 L 、 R_L ；当 $f_{obj} > Threshold$ 时，则利用粒子群智能寻优算法（PSO）更新参数集 P （ L 、 C_{ac} 、 C_{dc} 、 R_{dson} 、 R_L ），即更新单相逆变器系统的数学模型中的电路器件参数，再重复上述流程，直至 $f_{obj} < Threshold$ ，再输出数字孪生模型电路器件参数，则将此时的数学模型的电路器件参数近似看做实际电路的器件参数，进而评估单相逆变器关键器件的健康状态。

值得注意的是，滤波器的设置应该根据单相逆变器的电压电流特点和器件参数对电压电流的影响两方面来进行考虑。已知单相逆变器的输入电流主要含有直流分量和二次纹波分量，它们都与输出功率和功率管的损耗有关，并且输入电流的二次纹波分量还受直流母线电容 C_{dc} 影响很大，即直流母线电容 C_{dc} 越大，输入电流的二次纹波分量越小；单相逆变器的输出电压和电感电流主要含有基波分量，且与输出负载、输出滤波电容、滤波电感有关。因为在较为复杂的单相逆变器系统，想要使数字孪生波形与实际波形在每个开关周期内的波形相位一致较为困难，所以滤波器 1 的截止频率应尽量小于开关频率，来滤除开关频次及其倍数次纹波的影响，同时保留基波、二次纹波以及直流分量来进行对比。值得注意的是，滤波器 1 的截止频率接近



将滤波器 1 输出的数据 i_{in1} 、 i_{inm1} 、 u_{o1} 、 u_{om1} 、 i_{L1} 、 i_{Lm1} 分别代入式 (3.19):

$$\begin{cases} Diff_{iin1} = \frac{\sum_{j=1}^N \text{abs}(i_{in1}(j) - i_{inm1}(j))}{N} \\ Diff_{uo1} = \frac{\sum_{j=1}^N \text{abs}(u_{o1}(j) - u_{om1}(j))}{N} \\ Diff_{il1} = \frac{\sum_{j=1}^N \text{abs}(i_{L1}(j) - i_{Lm1}(j))}{N} \end{cases} \quad (3.19)$$

其中, N 为总采样点数。

滤波器 2 输出的数据 i_{L2} 和 i_{Lm2} 后, 提取每个开关周期内的最大值 $i_{L2\max}$ 、 $i_{Lm2\max}$ 和最小值 $i_{L2\min}$ 、 $i_{Lm2\min}$, 代入式 (3.20):

$$Diff_{il2} = \frac{\sum_{i=1}^{N/n_s} (\text{abs}((i_{L2\max}(i) - i_{L2\min}(i))) - \text{abs}((i_{Lm2\max}(i) - i_{Lm2\min}(i))))}{N/n_s} \quad (3.20)$$

其中, n_s 为一个开关周期内的采样点数。

将 $Diff_{iin1}$ 、 $Diff_{uo1}$ 、 $Diff_{il1}$ 、 $Diff_{il2}$ 代入式 (3.20) 求得目标函数:

$$f_{obj} = k_1 \times Diff_{iin1} + k_2 \times Diff_{uo1} + k_3 \times Diff_{il1} + k_3 \times Diff_{il2} \quad (3.21)$$

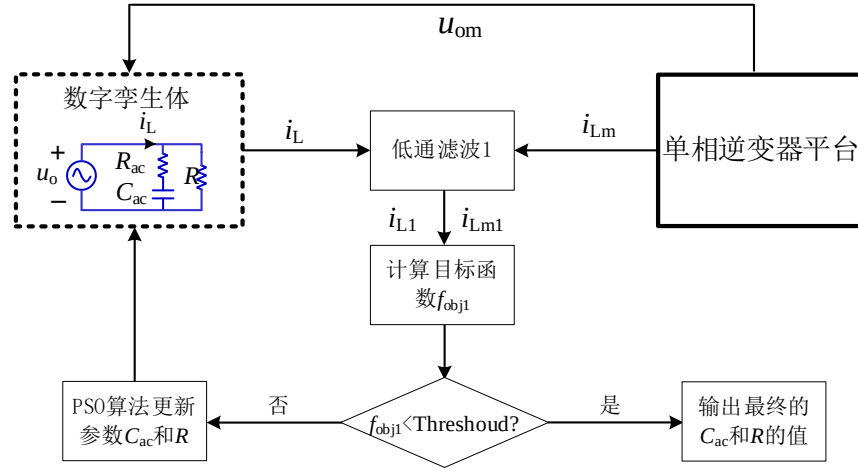
为了使目标函数中 f_{obj} 的四个项对目标函数的影响大致相同, 以便得到相对准确的辨识结果, 选取系数 $k_1 \approx 1/I_{inmpp}$ 、 $k_2 \approx 1/U_{ompp}$ 、 $k_3 \approx 1/I_{Lmpp}$ 。其中 I_{inmpp} 、 U_{ompp} 、 I_{Lmpp} 分别为实际输入电流、实际输出电压、实际电感电流的峰峰值。

3.4.2 一种改进的基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法

3.4.1 节提出了一种基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法, 虽然该方法能够在不改变单相逆变器主功率电路和控制电路的条件下对关键器件功率管和电容的健康状态进行监测, 但其辨识参数的精确度并不高, 而且程序需要较长的运行时间才能得到辨识结果。针对以上问题本节提出了一种改进型基于数字孪生的单相逆变器状态监测方法, 采取了分步、分系统、选取对电路参数最敏感时间段的波形数据来辨识电路参数的策略, 可有效地提高电路参数估算准确度和减少程序的运行时间。改进的方法主要分为三个步骤分别辨识单相逆变器的关键器件的渐变失效特征参数, 即输出滤波电容值 C_{ac} 、功率管导通电阻 R_{dson} 、直流母线电容值 C_{dc} 。下面对所提改进方法进行介绍。

(1) 输出滤波电容值 C_{ac} 的辨识

在 3.2.1 节已经建立了单相逆变器输出侧子系统的数学模型, 并给出了利用四阶龙格库塔算法求解输出侧子系统微分方程的公式。利用输出侧子系统辨识输出滤波电容的容值的流程图如图 3.11 所示。


 图 3.11 C_{ac} 辨识的流程图

首先，将实际输出电压数据 u_{om} 代入单相逆变器子系统的数字孪生体中作为输入电压源数据，即 $u_o = u_{om}$ ，由输出子系统的数字孪生体可以得到对应的电感电流数据 i_L ，由于单相逆变器平台的输出电压和电感电流波形含有高频纹波，高频情况电路各部分的寄生电感影响会变大，而为了不使模型过于复杂，减少运算量并提高参数估算准确度，电感电流波形对比前需要滤除高频纹波分量。另外，有时单相逆变器输出电压会含有较大的低频纹波，这些低频纹波产生的原因与单相逆变器系统的设计和系统参数有关，而在数字孪生体中很难得到这些纹波，如果将数字孪生体的电感电流与含有低频纹波分量的实际电感电流进行对比，那么最终估算的电路参数的准确度会降低，所以电感电流对比前应该将低频纹波分量也滤除掉。将子系统的数字孪生体电感电流 i_L 与实际电感电流 i_{Lm} 经过同一低通滤波器处理，为了有效的抑制低频纹波，选择了二阶低通滤波器，该低通滤波器的传递函数如式（3.22）所示，得到的新数据 i_{L1} 和 i_{Lm1} ，将这两组数据代入定义好的目标函数式（3.23）来评估两组数据的差异。设定阈值 $Threshold$ ，当 $f_{obj1} > Threshold$ 时，通过 PSO 算法更新子系统数字孪生体中的参数，再重复之前的操作；当 $f_{obj1} < Threshold$ 时，则输出此时子系统的数字孪生的负载电阻 R 和输出电容 C_{cac} 的值，用于对输出电容进行健康状态评估，并在之后的流程中这两个参数在数字孪生体中为固定值。

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (3.22)$$

其中， ω_n 为无阻尼自振频率， ξ 为阻尼比，在本文中设 $\xi = 0.707$ 。

$$f_{obj1} = \frac{\sum_{i=1}^N (i_{L1} - i_{Lm1})}{I_{Lmpp} \times N} \quad (3.23)$$

（2）功率管导通电阻 R_{dson} 的辨识

确定输出侧滤波电容 C_{ac} 和负载 R 后，要进一步估算单相逆变器功率管的导通电阻 R_{dson} 和

滤波电感感值 L ，由于 R_{dson} 一般很小，其两端的压降也比较小，所以 R_{dson} 对电压电流的影响也比较小，故准确地辨识 R_{dson} 是有困难的。为了解决上述问题，需要选取一个对 R_{dson} 敏感的物理量用于 R_{dson} 的辨识。

在阻性负载时，输出电压和电感电流相位几乎一致，在输出电压相位为 $\pi/2$ 时，电感电流相位也接近 $\pi/2$ ，在这段时间附近单相逆变器的 Q_1 一直导通，电感电流方向为正，则此段时间单相逆变器的等效电路如图 3.12(a)所示，并且只有两种工作模式如图 3.12(b)(c)所示。 Q_4 开通， Q_3 关断时，功率管导通电阻与滤波电感两端的电压之和为输入电压 u_{in} 与输出电压 u_o 的差，因为此时输出电压 u_o 较大且输入电压 u_{in} 近似为恒值，所以两者之差较小，即功率管导通电阻与滤波电感两端的电压之和较小。又因为此时间段电感电流较大，所以功率管导通电阻压降较大。根据以上分析可知，与单相逆变器的工作过程中其他时间段相比，本文所选取时间段内的功率管导通电阻压降在功率管导通电阻与滤波电感两端电压之和中占比较大，即选取时间段内的功率管的导通电阻值对电感两端的电压有较大影响，所以这段时间的电感电流上升斜率对功率管的导通电阻有较高的灵敏度，故本文选取这段时间的电感电流上升斜率为对比量，来更好地辨识功率管的导通电阻值。

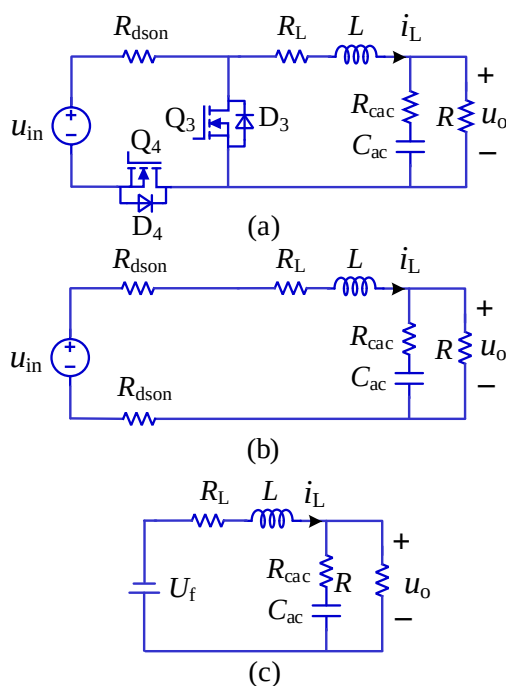


图 3.12 单相逆变器在所选时段的等效电路

由于选取时间段内的输出电压较高通常要几百伏，数字孪生的输出电压 u_o 与实际输出电压 u_{om} 之间的偏差很难减小到 1V 以下，虽然 1V 与这个时间段内的输出电压相比很小，但与功率管的导通压降相比却不可忽视，1V 的偏差便会严重影响功率管导通电阻的准确度。为了解决输出电压偏差给辨识功率管的导通电阻带来的影响，将这段时间单相逆变器的等效电路进行

改进, 如图 3.13 所示, 除了输入电压 u_{in} 当作已知量外, 把输出电压 u_o 也当作已知量, 并且

$$u_{in}=u_{inm}, \quad u_o=u_{om}$$

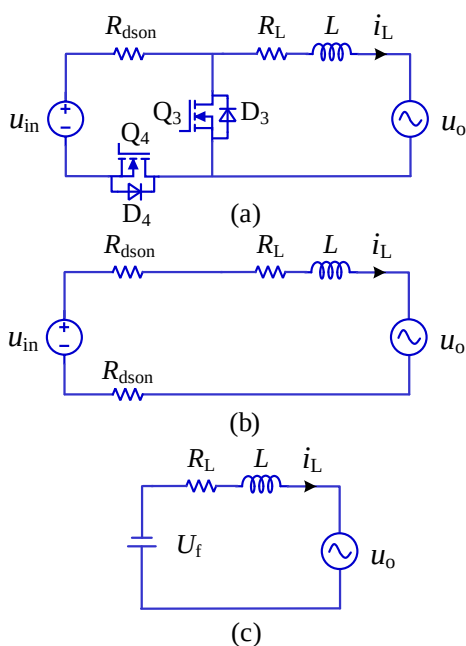


图 3.13 单相逆变器在所选时段改进的等效电路

下面对该等效电路进行数学建模并利用龙格库塔法求解。

此时段电感电流 i_L 的斜率可表示为:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{F \times (u_{in} - R_{dson} \times i_L) - u_o - (R_{dson} + R_L) \times i_L - (1 - F) \times U_f}{L} \quad (3.24)$$

其中, F 用于区分工作模式, 其表达式为:

$$F = \begin{cases} 1, Q_4 \text{ 开通、} Q_3 \text{ 关断} \\ 0, Q_3 \text{ 开通、} Q_4 \text{ 关断} \end{cases} \quad (3.25)$$

为了简化求解过程, 设:

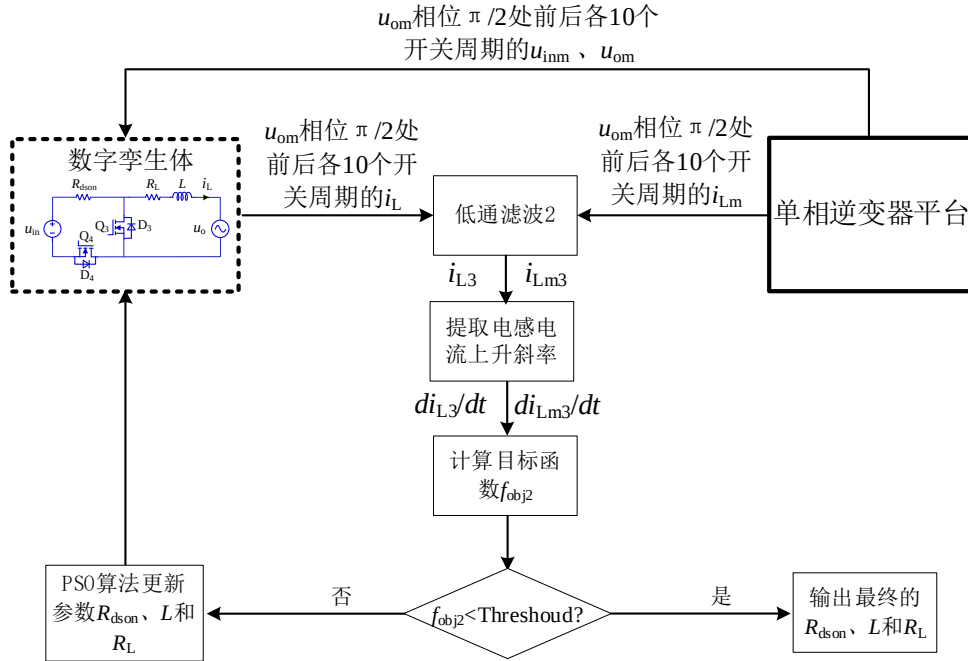
$$f_4(i_L) = \frac{di_L}{dt} \quad (3.26)$$

运用四阶龙格库塔算法求解 i_L , $i_{L, n+1}$ 可表示为:

$$i_{L, n+1} = i_{L, n} + \frac{h}{6} (k_{d1} + 2k_{d2} + 2k_{d3} + k_{d4}) \quad (3.27)$$

其中, $k_{d1} \sim k_{d4}$ 为第 n 步与第 $n+1$ 步变量的平均变化率而引入的参数, 它们的表达式为:

$$\begin{cases} k_{d1} = f_4(i_L) \\ k_{d2} = f_4(i_L + \frac{h}{2} k_{d1}) \\ k_{d3} = f_4(i_L + \frac{h}{2} k_{d2}) \\ k_{d4} = f_4(i_L + h k_{d3}) \end{cases} \quad (3.28)$$


 图 3.14 辨识 R_{dson} 的流程图

辨识 R_{dson} 的流程图如图 3.14 所示。首先将 u_{om} 相位为 $\pi/2$ 处前后各 10 个开关周期的时间段的电压电流数据选为分析对象，将实际的输入电压 u_{inm} 和输出电压 u_{om} 代入到数字孪生体中，计算得到了电感电流 i_L 。再将 i_L 和 i_{Lm} 经过低通滤波器 2 处理，得到数据 i_{L3} 和 i_{Lm3} ，然后提取电感电流的上升斜率的信息 di_{L3}/dt 和 di_{Lm3}/dt ，之后代入目标函数 f_{obj2} 的表达式 (3.29) 中，当 $f_{obj2} < Threshold$ 时，输出模型参数 R_{dson} 、 L 、 R_L ；当 $f_{obj2} > Threshold$ 时，利用粒子群智能寻优算法（PSO）更新参数集 R_{dson} 、 L 、 R_L ，即数字孪生电路器件参数，再重复上述流程，直至 $f_{obj2} < Threshold$ ，输出模型参数，则将此时的数学模型的电路器件参数近似看做实际电路的器件参数。

$$f_{obj2} = \frac{\sum_{k=1}^{20} \text{abs}\left(\frac{di_{L3}}{dt}(k) - \frac{di_{Lm3}}{dt}(k)\right)}{\left(\frac{di_{Lm3}}{dt}\right)_{\max} \times 20} \quad (3.29)$$

其中， $\left(\frac{di_{Lm3}}{dt}\right)_{\max}$ 为 $\frac{di_{Lm3}}{dt}$ 在选定时间段内的最大值，可有程序计算出来。

(3) 直流母线电容 C_{dc} 的辨识

单相逆变器直流母线电容容值 C_{dc} 辨识的流程图如图 3.15 所示，在前两步已经确定了其他参数，但在第二步中确定的是在电感电流相对较大时的电感值。通常，电感电流增大时，电场强度增强，磁场趋于饱和，磁导率会下降，又因为电感值与磁导率成正比，所以电感电流较大时，电感值就较小。因此，把第二步确定的电感值代入第三步中的数字孪生单相逆变器系统来

辨识 C_{dc} 会带来一定的误差，故在第三步中电感值也视作待辨识的量，辨识出的电感值记作平均电感值 L_{av} 。

首先，将实际输入电压 u_{inm} 输入到单相逆变器系统的数字孪生体中，数字孪生体便可以输出输入电流数据 i_{in} 、输出电压数据 u_o 和电感电流数据 i_L 。然后将 u_{om} 、 i_{Lm} 、 i_{inm} 和 u_o 、 i_L 、 i_{in} 经过低通滤波器 1 处理得到数据 u_{om1} 、 i_{Lm1} 、 i_{inm1} 和 u_{o1} 、 i_{L1} 、 i_{in1} ， i_{Lm} 。将得到的两组数据代入到目标函数 f_{obj3} 表达式(3.30)中，当 $f_{obj3} < Threshold$ 时，输出参数 C_{dc} 、 L_{av} ；当 $f_{obj3} > Threshold$ 时，利用粒子群智能寻优算法（PSO）更新参数 C_{dc} 、 L_{av} ，即数字孪生电路器件参数，再重复上述流程，直至 $f_{obj3} < Threshold$ ，输出参数 C_{dc} 、 L_{av} ，则将此时参数 C_{dc} 、 L_{av} 可近似看做实际电路的器件参数。

$$f_{obj3} = k_1 \frac{\sum_{j=1}^N \text{abs}(i_{in1}(j) - i_{inm1}(j))}{N} + k_2 \frac{\sum_{j=1}^N \text{abs}(u_{o1}(j) - u_{om1}(j))}{N} + k_3 \frac{\sum_{j=1}^N \text{abs}(i_{L1}(j) - i_{Lm1}(j))}{N} \quad (3.30)$$

其中， k_1 、 k_2 、 k_3 定义已在 3.4.1 节说明。

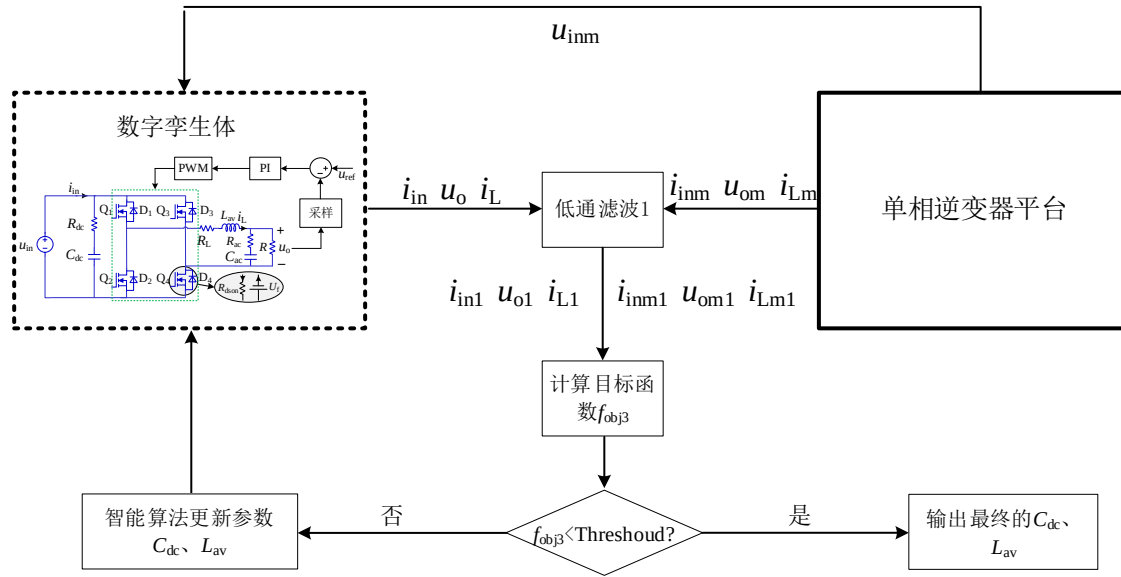


图 3.15 C_{dc} 辨识的流程图

综上，经过以上三步就可以识别出输出滤波电容值 C_{ac} 、开关管导通电阻 R_{dson} 和直流母线电容值 C_{dc} ，从而达到监测单相逆变器关键器件渐变失效的目的。

3.5 本章小结

本章首先介绍了单相逆变器的基本原理，然后分别建立了单相逆变器子系统、主功率电路和控制电路的数学模型，并利用四阶龙格库塔算法求解建立的数学模型。之后，提出了一种基于数字孪生的单相逆变器关键器件监测方法。在第一种方法的基础上，本章又提出了一种改进

的基于数字孪生的单相逆变器关键器件监测方法，即一种采用分步骤、分系统地辨识单相逆变器电路参数的方法，并通过利用对参数敏感时段的数据来提高参数辨识结果的精度。理论上，改进的方法除了在精确度方面都要优于第一种方法，它的程序运行总时间也要比第一种方法短。

第四章实验验证与分析

本章通过单相逆变器样机实验对提出的两种方法的有效性进行了验证,将 LCR 表和器件的数据表得到的电容、电感和功率管导通电阻的数据视为真实值,实验平台如图 4.1 所示,单相逆变器样机的关键参数如表 4.1 所示。滤波器 1 和 2 均为二阶低通滤波器,截止频率分别为 100Hz 和 48kHz。

表 4.1 单相逆变器样机关键参数

参数	数值
输入/输出电压, u_{in}/u_o	330/220 V
开关频率, f_s	24 kHz
输出电压频率, f_o	50 Hz
负载电阻, R	102 Ω
输出滤波电感, L	1.16 mH
输出滤波电容, C_{ac}	6.9 μF
直流母线电容, C_{dc}	210 μF
MOSFET, $Q_1 \sim Q_4$	CS20N65F



图 4.1 实验平台

4.1 基于数字孪生单相逆变器状态监测方法的实验验证

按照图 3.10 所示的过程，在 MATLAB 中编写了程序可以估算单相逆变器的电路参数。目标函数 f_{obj} 的变化过程如图 4.2 所示，在所编程序进行了 80 次左右迭代运行后， f_{obj} 趋于稳定并且值较小，这说明此时单相逆变器数字孪生体的波形与其对应的实际波形接近，单相逆变器数学模型中的电路器件参数可近似认为物理电路器件参数。

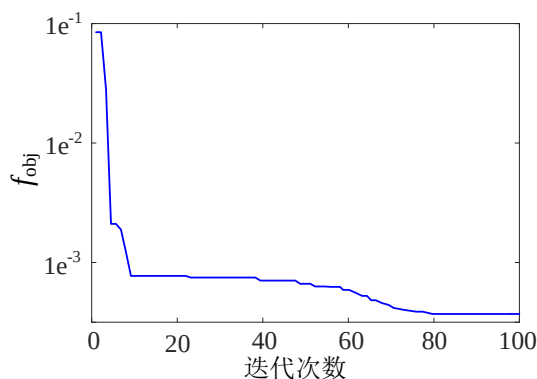


图 4.2 目标函数 f_{obj} 变化过程

将数字孪生模型中的单相逆变器参数设置成真实现值（利用 LCR 表测量和器件的数据表得到的），比较了数字孪生和物理平台的工作波形（输出电压、输入电流和电感电流）。结果表明，数字孪生与实验测量的波形存在较大的偏差，而在经过滤波处理后数字孪生与实验测量的波形几乎重叠，这间接证明了所提出的数字孪生方法的可行性。

输出电压波形如图 4.3 所示，从图中可以看出，数字孪生输出电压 u_o 是一个比较标准的正弦波，而实际输出电压 u_{om} 并不是标准的正弦波，除了基波外它还含有其他频率的纹波，虽然这些纹波分量并不是很大，但对于识别电路器件参数的微小变化来说，这些纹波的影响就会导致辨识准确度的降低，所以需要滤除掉这些影响估算结果的纹波。由图 4.3 可以看出，经滤波后实际输出电压 u_{om1} 接近标准正弦，且与滤波后的数字孪生输出电压 u_{o1} 能较好地重合。

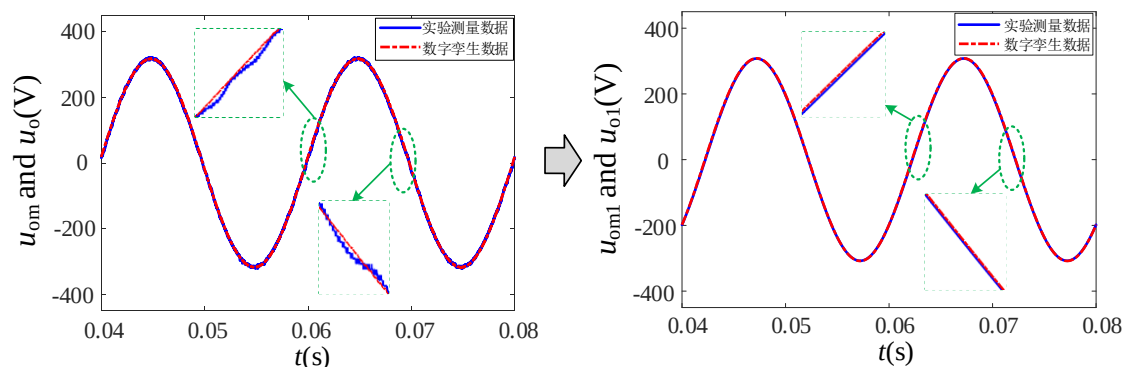


图 4.3 输出电压对比

输入电流波形如图 4.4 所示, 数字孪生的输入电流 i_{in} 与实际输入电流 i_{imm} 有很大差异, 这主要是由于所建的数学模型不够精确, 忽略了一些寄生参数比如电容器等效串联电感等所导致的。这些忽略的寄生参数主要对高频信号有较大影响, 对低频信号的影响则是非常小的, 所以 i_{imm} 和 i_{in} 需要经过低通滤波处理后再进行对比。由图 4.4 可以看出, 在经过低通滤波器 1 的处理后实际输入电流 i_{imm1} 和数字孪生输入电流 i_{in1} 之间的差异很小。

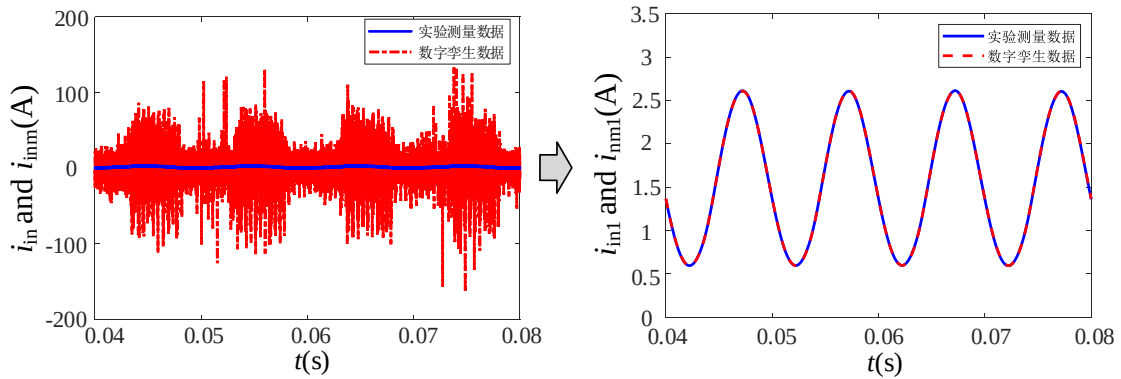


图 4.4 输入电流对比

电感电流波形如图 4.5 所示, 数字孪生电感电流 i_L 与实际电感电流 i_{Lm} 也存在较大差异。 i_{Lm} 和 i_L 经滤波器 1 处理后, i_{Lm1} 和 i_{L1} 基本吻合。 i_{Lm} 和 i_L 经滤波器 2 处理后, 滤除了高频干扰, 有利于提取电感电流的峰峰值, 提高估算参数结果的准确度。

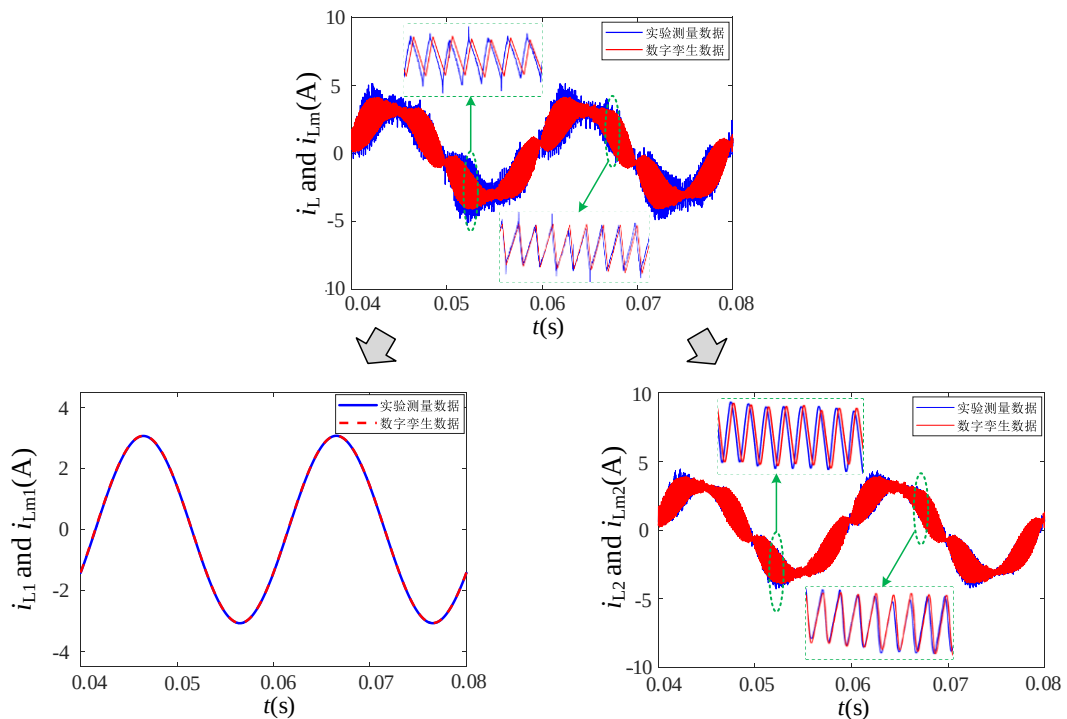


图 4.5 电感电流对比

4.1.1 电容渐变失效的监测结果与分析

本文用一个 $200\mu\text{F}$ 的电容额外并联 5 个 $10\mu\text{F}$ 的电容,通过逐个减少并联的 $10\mu\text{F}$ 电容数量来模拟直流母线电容的渐变失效的过程,直流母线电容的容值的变化情况如表 4.2 所示。在每个电容值下,需要运行一次单相逆变器样机,并采样记录输入电压数据、输入电流数据、输出电压数据、电感电流数据。

表 4.2 模拟直流母线电容渐变失效电容值变化数据

	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5
$C_{dc}(\mu\text{F})$	250	240	230	220	210

按照所提方法对单相逆变器电路参数进行辨识,每种情况进行 6 次辨识,直流母线电容的容值辨识结果如图 4.6 所示。可以看出辨识结果变化趋势与实际直流母线电容变化趋势相同,且辨识结果的最大偏差小于 9%。

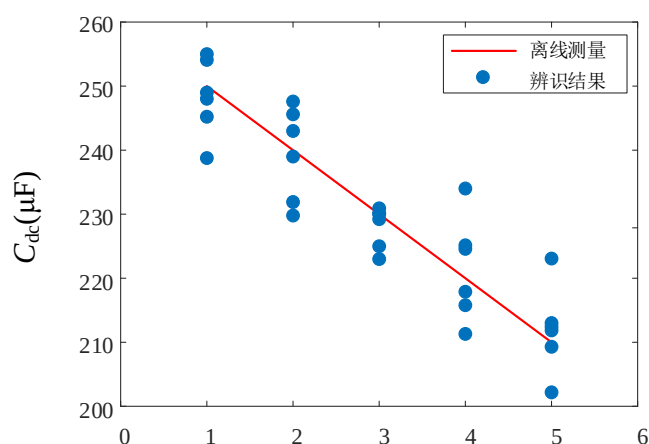
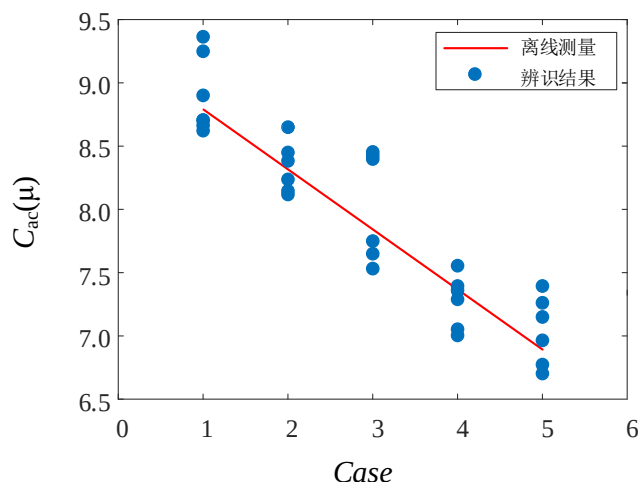


图 4.6 直流母线电容 C_{dc} 辨识结果

在实验样机原有的 $6.9\mu\text{F}$ 的电容两端额外并联 5 个 $0.4\mu\text{F}$ 的电容,通过逐个减少并联的电容的数量来模拟输出滤波电容的渐变失效过程,如表 4.3 所示。在每种情况下,运行单相逆变器实验样机,并采样记录了实验样机的输入电压数据、输入电流数据、输出电压数据、电感电流数据。结合每种情况下得到的数据,在每种电容值时运行 6 次编写好的程序,对输出滤波电容 C_{ac} 进行辨识, C_{ac} 辨识结果如图 4.7 所示,可以看出辨识结果变化趋势与实际滤波电容变化趋势相同,且辨识结果的最大偏差小于 8.5%。

表 4.3 模拟输出滤波电容渐变失效电容值变化数据

	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5
$C_{ac}(\mu\text{F})$	8.78	8.31	7.84	7.37	6.9

图 4.7 输出滤波电容 C_{ac} 辨识结果

4.1.2 功率管渐变失效的监测结果与分析

已知 MOSFET 是功率变换器的关键器件，根据第二章可知 MOSFET 健康状况可以通过它的通态电阻 R_{dson} 来表示。图 4.8(a)(b)分别为用所提方法运行程序 15 次所得到的 R_{dson} 和 R_L 的辨识结果，可以看出得到的导通电阻 R_{dson} 和滤波电感等效电阻 R_L 的辨识结果并不稳定，这是由于 R_{dson} 和 R_L 的串联所导致的，所以很难区分开两者。故本文定义了一个新的变量 R_{eq1} 来表征 R_{dson} 和 R_L 。可知在单相逆变器工作时，电感电流有时流过 R_L 和两个 R_{dson} ，有时流过 R_L 和一个 R_{dson} ，有时只流过 R_L 。所以，定义等效电阻 R_{eq1} 为：

$$R_{eq1} = M_{eq} R_{dson} + R_L \quad (4.1)$$

$$M_{eq} = \frac{n_{Q1} + n_{Q2} + n_{Q3} + n_{Q4}}{N} \quad (4.2)$$

其中， n_{Q1} 、 n_{Q2} 、 n_{Q3} 、 n_{Q4} 分别为电感电流流过 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 的采样点数，可由数字孪生的电感电流方向和功率管驱动信号得到。

因为电感一般比 MOSFET 和电容的寿命更长，更加稳定，所以可以认为 R_L 值不变，故可以用 R_{eq1} 来表征 MOSFET 的健康状态。通过编写的程序不仅能够得到 R_{dson} 和 R_L ，也能得到每次的 M_{eq} 数据，然后用这些数据计算 R_{eq1} ， R_{eq1} 的辨识结果如图 4.8(c)所示，可以看出 R_{eq1} 的辨识结果的稳定性明显高于 R_{dson} 和 R_L ，这说明上述方法的可行性。

表 4.4 模拟功率管渐变失效导通电阻变化数据

	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5
$R_{dson}(\Omega)$	0.18	0.29	0.44	0.55	0.76

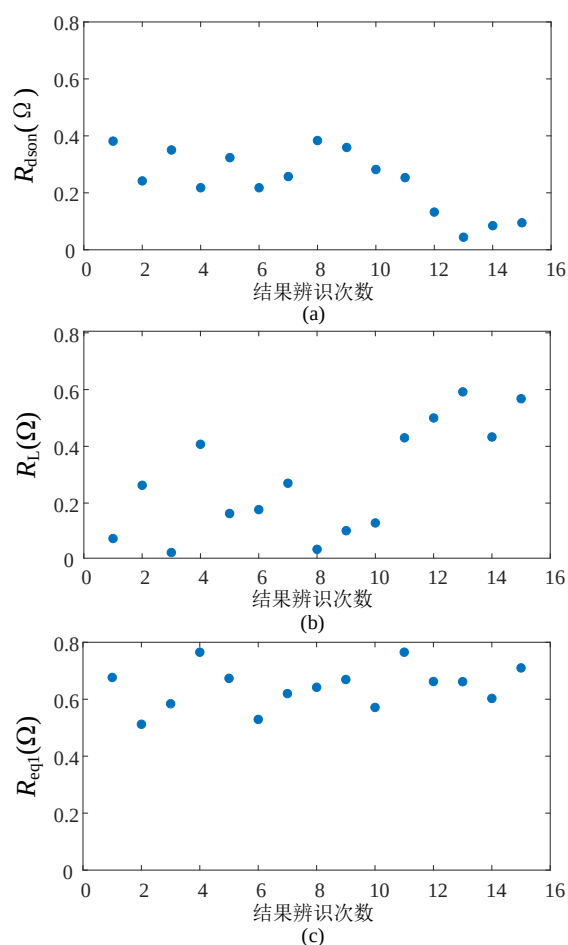
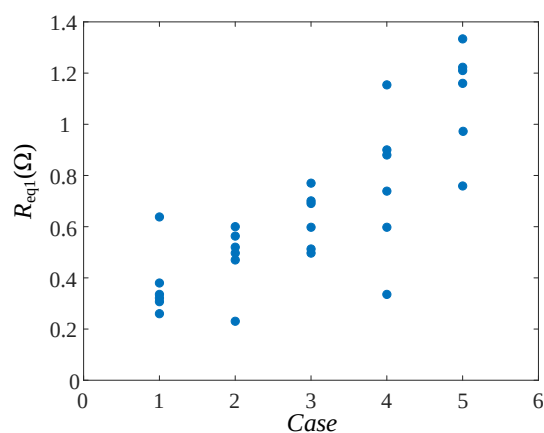


图 4.8 辨识结果

为了模拟 MOSFET 渐变失效过程, 本文选择了 5 种具有不同 $R_{ds(on)}$ 的 MOSFET, 如表 4.4 所示。按照所提方法对 $R_{ds(on)}$ 进行辨识, 每种情况运行 6 次程序, R_{eq1} 辨识结果如图 4.9 所示。可以看出估算的 R_{eq1} 结果变化趋势与实际 $R_{ds(on)}$ 的变化趋势基本相同, 验证了该方法的可行性。

图 4.9 模拟功率管导通电阻变化的 R_{eq1} 辨识结果

4.2 改进的基于数字孪生单相逆变器状态监测方法的实验验证

第一种所提方法可以识别出单相逆变器关键器件参数变化的趋势，但其辨识结果的精度不是很高，尤其是 R_{dson} 的辨识。另外，上述方法因为要同时辨识多个参数，所以需要程序运行的迭代次数较多，程序运行时间也比较长。本节将通过实验验证改进的基于数字孪生单相逆变器状态监测方法的有效性，并与第一种方法的辨识结果进行对比。同时，滤波器 1 和滤波器 2 的截止频率与第一种方法相同。

4.2.1 输出滤波电容渐变失效的监测结果与分析

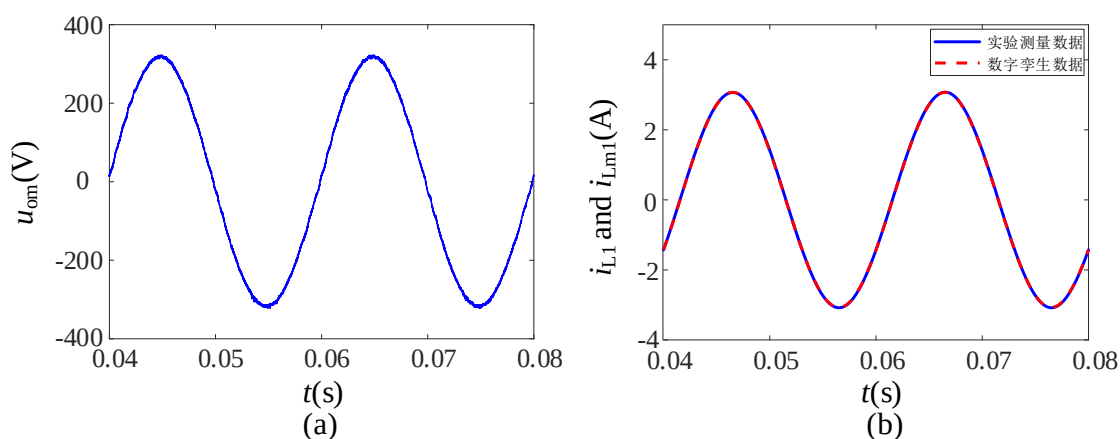


图 4.10 输出电压、电感电流

依据 4.1.1 节模拟输出滤波电容渐变失效所采集的电压电流数据，并按照流程图 3.11 对 C_{ac} 进行辨识。其中实验测得的输出电压如图 4.10 (a) 所示，将其代入所编写的程序，得到目标函数 f_{obj1} 随迭代次数衰减的过程如图 4.11 所示，可以看出，在程序进行了 12 次迭代运行后， f_{obj1} 便趋于稳定并且值较小，输出侧子系统的数字孪生的电感电流与实验测量的电感电流经滤波器 1 的对比如图 4.10 (b) 所示。

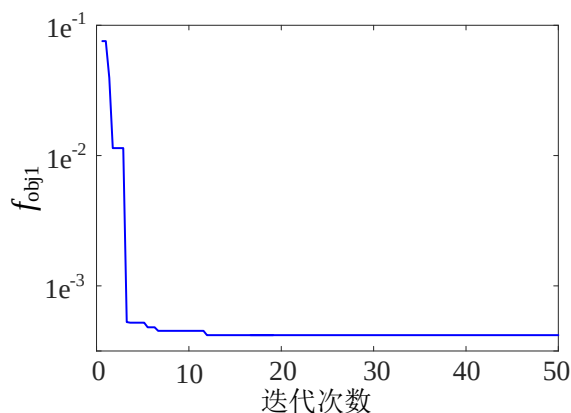


图 4.11 改进方法的目标函数 f_{obj1} 变化过程

在每种输出滤波电容值情况下运行 6 次程序，辨识结果如图 4.12 所示，可以看出辨识结果变化趋势与实际滤波电容变化趋势相同，辨识结果的偏差小于 3%，精确度比第一种方法有了明显的提升。

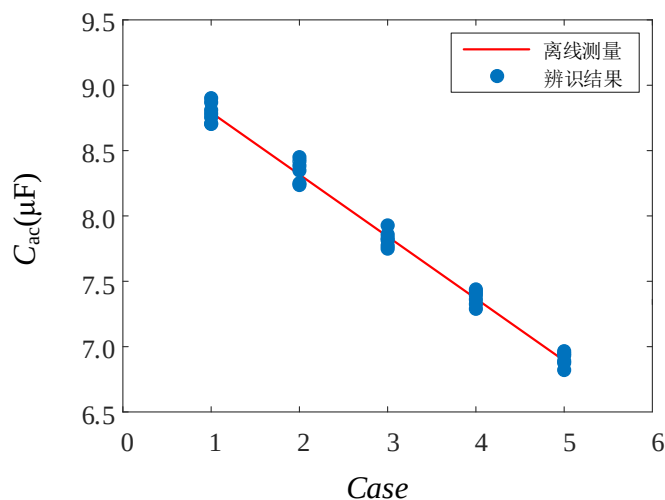


图 4.12 改进方法的输出滤波电容辨识结果

4.2.2 功率管渐变失效的监测结果与分析

依据 4.1.2 节模拟 MOSFET 渐变失效所采集的电压电流数据，按照流程图 3.14 对 R_{dson} 进行辨识。图 4.13 为目标函数 f_{obj2} 随迭代次数衰减的过程，可以看出，在程序进行了 22 次迭代运行后， f_{obj2} 便趋于稳定并且值较小。

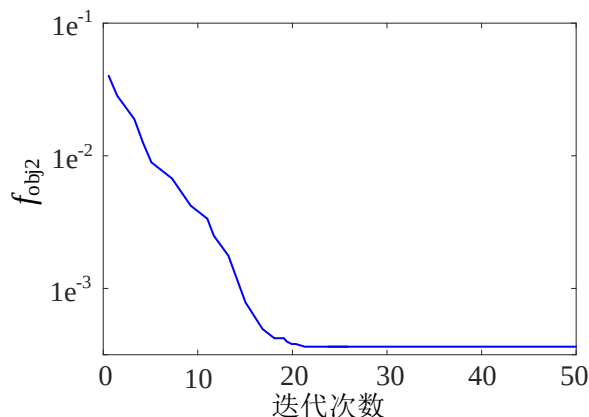


图 4.13 改进方法的目标函数 f_{obj2} 变化过程

由于在输出电压相位 $\pi/2$ 处的前后各 10 个开关周期内电感电流上升斜率与输入电压、输出电压、 $2R_{\text{dson}}+R_{\text{L}}$ 的值有关，较难区分出 R_{dson} 和 R_{L} ，故本文再次引入一个等效电阻 R_{eq2} ，即

$$R_{\text{eq2}} = 2R_{\text{dson}} + R_{\text{L}} \quad (4.3)$$

在每种导通电阻值下运行 6 次程序, R_{eq2} 辨识结果如图 4.14 所示, 可以看出 R_{eq2} 辨识结果变化趋势与实际功率管导通电阻变化趋势相同, 并且其稳定程度要优于第一种方法。

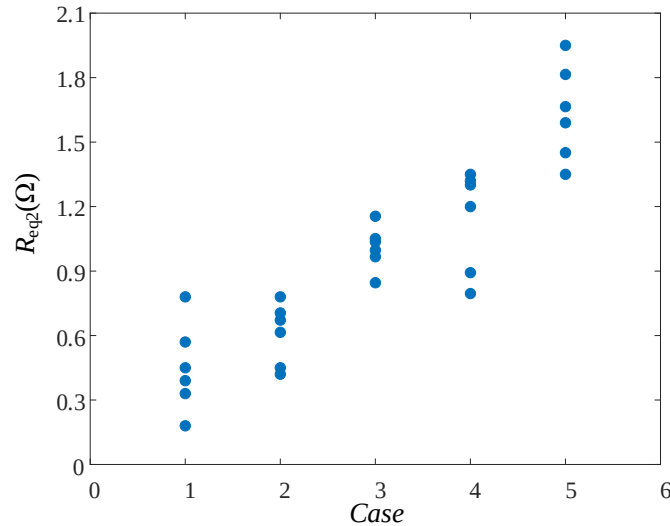


图 4.14 改进方法的电阻辨识

4.2.3 直流母线电容渐变失效的监测结果与分析

依据 4.1.1 节模拟直流母线电容渐变失效所采集的电压电流数据, 按照流程图 3.15 对 C_{dc} 进行辨识。图 4.15 为目标函数 f_{obj3} 随迭代次数衰减的过程, 可以看出, 在程序进行了 13 次迭代运行后, f_{obj3} 便趋于稳定并且值较小。

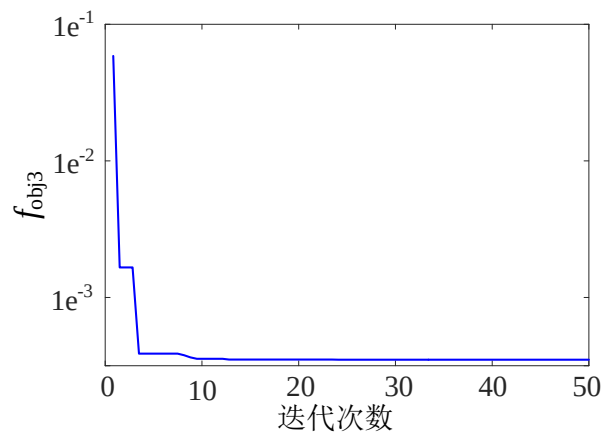


图 4.15 改进方法的目标函数 f_{obj3} 变化过程

每种直流母线电容值下运行 6 次程序, C_{dc} 辨识结果如图 4.16 所示, 可以看出辨识结果变化趋势与实际滤波电容变化趋势相同, C_{dc} 辨识结果的偏差小于 5%, 效果优于第一种方法。数字孪生的电压电流与实验测量的电压电流经滤波器 1 后的对比如图 4.17 所示。

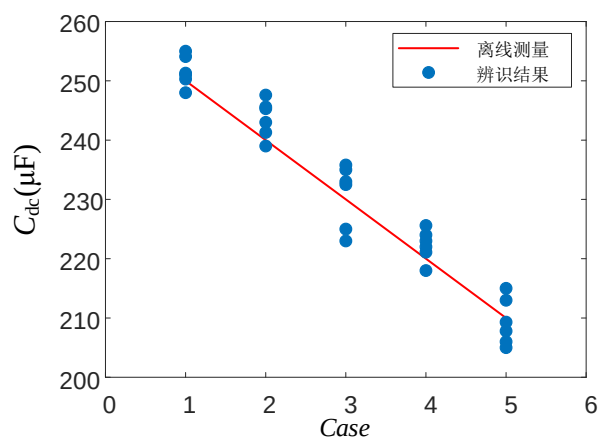


图 4.16 改进方法的直流母线电容辨识结果

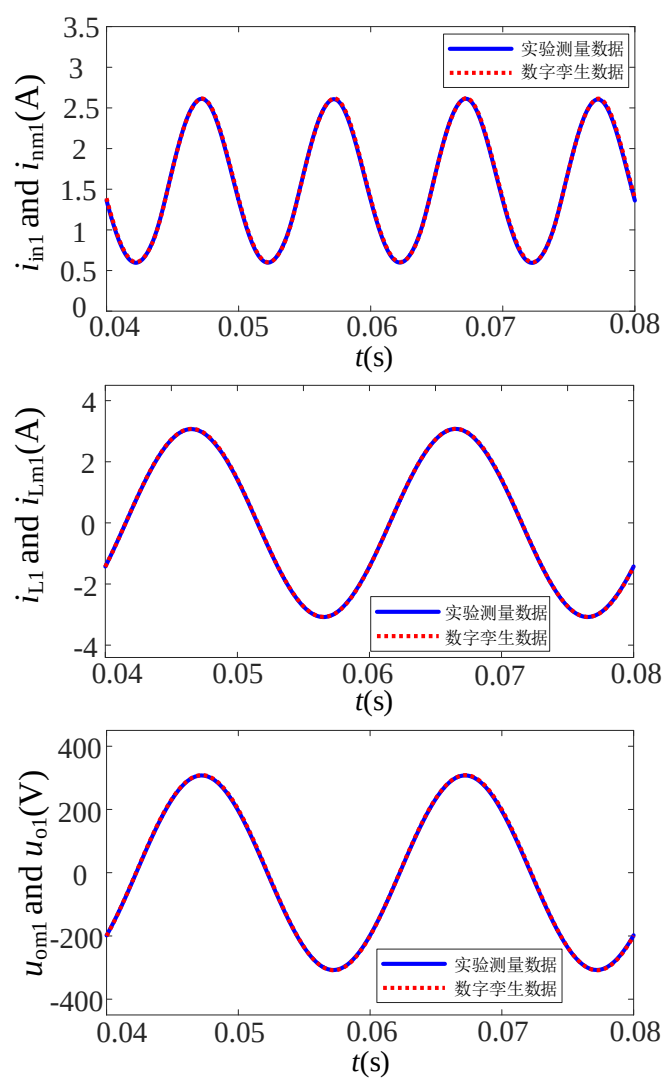


图 4.17 数字孪生与实验测得的电压电流滤波后的对比

4.3 本章小结

本章对所提方法进行了实验验证，通过减少并联电容来模拟输出滤波电容 C_{ac} 和直流母线电容 C_{dc} 的渐变失效，通过更换不同导通电阻值的 MOSFET 来模拟功率管的渐变失效。采样记录了这些情况下的输入电压、输入电流、输出电压和电感电流数据，依据这些数据，用所提出的两种方法对单相逆变器的电路参数进行监测。结果表明，本文所提出的两种方法都是有效的，第二种方法的参数辨识精度比第一种方法更高，并且程序迭代次数的总和要低于第一种方法。

第五章 总结与下一步工作

5.1 本文工作总结

逆变器被广泛地应用在各种领域,作为系统的核心部件之一,逆变器的可靠性影响着系统的安全运行。研究表明,功率管和电容器是逆变器中最易失效的元件。近年来,很多学者对功率管或电容的在线状态监测方法进行了研究,并且成果颇丰。然而,大多数文献都需要改变原来的主功率电路或者控制电路,另外,只能监测功率管或者电容一种器件。在实际应用中,能够同时监测功率管和电容并且非侵入式的在线监测方法,具有重大的研究价值。

本文主要对非侵入式单相逆变器的关键器件渐变失效监测方法进行了研究,具体工作总结如下:

(1)首先分析了功率 MOSFET 的失效原因、失效模式,并对功率管的一些渐变失效特征参数进行了总结;又介绍了电容的等效电路,分析了三种常见电容渐变失效的原因,并总结了电容渐变失效特征参数。

(2)阐述了单相逆变器的基本原理,分别建立了单相逆变器输出侧子系统、主功率电路、控制电路的数学模型,并利用四阶龙格库塔算法来求解微分方程。基于数字孪生的概念本文提出了一种非侵入式单相逆变器关键器件渐变失效监测方法。之后,在第一种方法的基础上本文又提出了一种改进的方法,该方法采用了分步、分系统的策略,分三步分别辨识单相逆变器的输出滤波电容的容值 C_{ac} 、功率管的导通电阻 R_{dson} 和直流母线电容的容值 C_{dc} 。值得注意的是,为了提高 R_{dson} 的辨识精度,本文将单相逆变器对功率管导通电阻变化最为敏感的一段工作时间选取为敏感时间段,然后建立了该段时间的等效电路和数学模型,用来辨识 R_{dson} 。根据所提的两种方法在 MATLAB 中编写了相应的程序。

(3)最后用 1kW 单相逆变器实验样机对所提方法进行了验证,通过减少并联电容数量来模拟输出滤波电容 C_{ac} 和直流母线电容 C_{dc} 的渐变失效,通过更换不同导通电阻值的 MOSFET 来模拟功率管的渐变失效。采样记录了这些情况下的输入电压、输入电流、输出电压和电感电流数据,依据这些数据,用所提出的两种方法分别对单相逆变器的关键器件的渐变失效特征参数进行辨识。结果表明,本文所提出的两种方法都是有效的,且第二种方法的参数辨识精度更高且迭代次数更少。

5.2 下一步工作

本文对非侵入式单相逆变器关键器件渐变失效监测方法进行了研究,并且取得了一定的研究成果,由于作者的科研水平和时间有限,本课题所提方法还需进一步完善,下一步的工作内

容如下:

(1) 验证在不同负载情况下所提方法的有效性。

(2) MOSFET 的导通电阻 R_{dson} 会受结温影响, 在以 R_{dson} 为 MOSFET 的渐变失效特征参数来对 MOSFET 进行健康状态监测时, 需要考虑 MOSFET 的结温对 R_{dson} 值的影响并对 R_{dson} 进行温度补偿, 再评估 MOSFET 的健康状态。

参考文献

- [1] 国务院. 国发〔2015〕28号, 中国制造2025[S]. 北京: 人民出版社, 2015.
- [2] 国务院. 国发〔2016〕67号, “十三五”国家战略性新兴产业发展规划[S]. 北京, 2016.
- [3] Yang S, Bryant A, Mawby P, et al. An industry-based survey of reliability in power electronic converters[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(3): 3151-3157.
- [4] D. Zhou, H. Wang, and F. Blaabjerg. Mission profile based system-level reliability analysis of dc/dc converters for a backup power application[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 33(9): 8030-8039.
- [5] Y. Avenas, L. Dupont, N. Baker, et al. Condition monitoring: A decade of proposed techniques[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2015, 9(4): 22-36.
- [6] H. Wang and H. Wang. A reliability-oriented component sizing procedure for cost benchmarking of capacitive dc-links[C]. Shanghai: 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe), 2017: 1-9.
- [7] Y. Liu, M. Huang, et al. Reliability-oriented optimization of dc bank in single phase inverter[C]. Stanford: IEEE 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), 2017: 1-4.
- [8] S. Peyghami, P. Davari, F. Blaabjerg. System-level reliability-oriented power sharing strategy for dc power systems[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55(5): 4865-4875.
- [9] M. Andresen, K. Ma, G. Buticchi, et al. Junction temperature control for more reliable power electronics[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 33(1): 765-776.
- [10] M. Andresen, G. Buticchi, J. Falck, et al. Active thermal management for a single-phase h-bridge inverter employing switching frequency control[C]. Nuremberg: PCIM Europe 2015, 2015: 1-8.
- [11] K. Ma and F. Blaabjerg. Modulation methods for neutral-point-clamped wind power converter achieving loss and thermal redistribution under low-voltage ride-through[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 61(2): 835-845.
- [12] C. H. van der Broeck, L. A. Ruppert, R. D. Lorenz, et al. Methodology for active thermal cycle reduction of power electronic modules[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 34(8): 8213-8229.
- [13] A. Sangwongwanich, Y. Yang, D. Sera, et al. Lifetime evaluation of grid-connected pv inverters considering panel degradation rates and installation sites[J]. IEEE Transactions on Power Electr-

- onics, 2018, 33(2): 1225-1236.
- [14] Y. Zhang, H. Wang, Z. Wang, et al. Mission profile-based system-level reliability prediction method for modular multilevel converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(7): 6916-6930.
- [15] A. Sangwongwanich, Y. Yang, D. Sera, et al. Mission profile-oriented control for reliability and lifetime of photovoltaic inverters[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2020, 56(1): 601-610.
- [16] H. Oh, B. Han, P. McCluskey, et al. Physics-of-failure, condition monitoring, and prognostics of insulated gate bipolar transistor modules : A review[J]. IEEE Transactions on power electronics, 2014, 30(5): 2413-2426.
- [17] H. Soliman, H. Wang, F. Blaabjerg. A review of the condition monitoring of capacitors in power electronic converters[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2016, 52(6): 4976-4989.
- [18] H. Wang and F. Blaabjerg. Reliability of capacitors for dc-link applications in power electronic converters—an overview[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2014, 50(5): 3569-3578.
- [19] S. Yang, D. Xiang, A. Bryant, et al. Condition monitoring for device reliability in power electronic converters: A review[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, 25(11): 2734-2752.
- [20] C. Houston. The real truth about wind farm o&m costs[OL]. Available: http://nawindpower.com/online/issues/NAW1303/FEAT_01_The_Real.html, 2013.
- [21] J. Falck, C. Felgемacher, A. Rojko, et al. Reliability of power electronic systems: An industry perspective[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2018, 12(2): 24-35.
- [22] V Sankaran, X. Xu. Integrated Power Module Diagnostic Unit [P]. USA, US5528446 A, 1996.
- [23] Y.Xiong, X.Cheng, Z.J.Shen, et al. A Prognostic and Warning System for Power Electronic Modules in Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles[C]. 41st Annual Meeting IEEE Industry Applications Conference I, 2006(3): 1578-1584.
- [24] 张擎昊, 张品佳. 一种基于门极电压阈值检测的 SiC MOSFET 结温在线监测方法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(18): 5742-5751.
- [25] Griffio A, Wang J, Colombage K, et al. Real-time measurement of temperature sensitive electrical parameters in SiC power MOSFETs[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(3): 2663-2671.
- [26] N. Baker, S. Munk-Nielsen, F. Iannuzzo et al. IGBT Junction Temperature Measurement via Peak Gate Current[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(5): 3784-3793.
- [27] 吴涛, 孙鹏, 赵志斌等. 基于温敏电参数的碳化硅 MOSFET 结温测量方法综述[J]. 中国电机

工程学报, 2021, 41(11): 11.

- [28] Yang H, Simanjorang R, See K Y. A method for junction temperature estimation utilizing turn-on saturation current for SiC MOSFET[C]. Shenzhen: 2018 International Power Electronics Conference, 2018: 2296-2300.
- [29] J. Lehmann, M. Netzel, R. Herzer, et al. Method for electrical detection of bond wire lift-off for power semiconductor[C]. IEEE 15th International Symposium on Power Semiconductor Devices and Ics, 2003: 333-336.
- [30] B. Farokhzad. Method for Early Failure Recognition in Power Semiconductor Modules[P]. USA, to Siemens, US Patent 6145107, 2000.
- [31] D. Xiang, L. Ran, P. Tavner, et al. Monitoring Solder Fatigue in a Power Module Using the Rise of Case-above-ambient Temperature[J]. IEEE Transactions on industry application, 2011, 47(6): 2578-2591.
- [32] Lee D C, Lee K J, Seok J K, et al. Online capacitance estimation of DC-link electrolytic capacitors for three-phase AC/DC/AC PWM converters using recursive least squares method[J]. IEE Proceedings-Electric Power Applications, 2005, 152(6): 1503-1508.
- [33] Pu X S, Nguyen T H, Lee D C, et al. Fault Diagnosis of DC-Link Capacitors in Three-Phase AC/DC PWM Converters by Online Estimation of Equivalent Series Resistance[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(9): 4118-4127.
- [34] Venet P, Perisse F, El-Husseini M H, et al. Realization of a smart electrolytic capacitor circuit[J]. Industry Applications Magazine IEEE, 2002, 8(1): 16-20.
- [35] M. A. Vogelsberger, T. Wiesinger, H. Ertl. Life-cycle monitoring and voltage-managing unit for DC-Link electrolytic capacitors in PWM converters[J]. IEEE Trans. Power Electron., 2011, 26(2): 493-503.
- [36] Buiatti G M, Martín-Ramos J, García C H R, et al. An online and noninvasive technique for the condition monitoring of capacitors in boost converters[J]. IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 2010, 59(8): 2134-2143.
- [37] Amaral A M R. Cardoso A J M. Using a sinusoidal PWM to estimate the ESR of aluminum electrolytic capacitors[C]. Lisbon: Proceedings of IEEE Conference on POWERENG, 2009.
- [38] 孙凤艳. 电力电子电路故障预测关键技术研究[硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.
- [39] 吴宇. 三相变流器中直流母线电容的状态监测技术研究[硕士学位论文]. 重庆: 重庆大学, 2016.

- [40] D. Xiang, S. Yang, L. Ran, et al. Change of terminal characteristics of a voltage-source-inverter (v-si) due to semiconductor device degradation[C]. 13th European Conference on Power Electronics and Applications, 2009: 1-10.
- [41] D. Xiang, L. Ran, P. Tavner, et al. Condition monitoring power module solder fatigue using inverter harmonic identification[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 27(1): 235-247.
- [42] J. Morroni, A. Dolgov, M. Shirazi, et al. Online health monitoring in digitally controlled power converters[C]. in 2007 IEEE Power Electronics Specialists Conference. IEEE, 2007: 112-118.
- [43] S. Mohagheghi, R. G. Harley, T. G. Habetler, et al. Condition monitoring of power electronic circuits using artificial neural networks[J]. IEEE Transactions on power electronics, 2009, 24(10): 2363-2367.
- [44] H. Soliman, H. Wang, B. Gadalla, et al. Condition monitoring for dc-link capacitors based on artificial neural network algorithm[C]. 2015 IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, 2015: 587-591.
- [45] 张卫东, 郝跃, 汤玉生. 深亚微米 MOSFET 退化机理与建模的研究进展[J]. 电子学报, 1999, 27(002): 76-80.
- [46] Kunhyuk K, Sang P, Kaushik R, et al. Estimation of Statistical Variation in Temporal NBTI Degradation and its Impact on Lifetime Circuit Performance[C]. San Jose: IEEE International Conference on Computer Aided Design, 2007: 730-734.
- [47] 郝跃, 刘红侠. 微纳米 MOS 器件可靠性与失效机理[M]. 北京: 科学出版社, 2008: 15-16.
- [48] 胡恒升. 薄氧化硅可靠性及击穿机理研究[博士学位论文]. 上海: 中国科学院上海冶金研究所, 2000: 1-134.
- [49] 陈颖, 孙博, 谢劲松, 等. 高可靠性元器件的使用环境、实验条件和失效机理[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2007, 25(6): 23-30.
- [50] 王蕴辉, 于宗光, 孙再吉. 电子元器件可靠性设计[M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [51] 龚灿. 功率变流器中关键器件在线监测技术的研究[硕士学位论文]. 重庆: 重庆大学, 2017.
- [52] Godec M, Mandrino D, Gaberscek M. Investigation of performance degradation in metallized film capacitors[J]. Applied Surface Science, 2013, 273(6): 465-471.
- [53] Ag, Epcos. Film Capacitors—General Technical Information[OL]. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/PDF/PDF_GeneralTechnicalInformation.property=Data_en.pdf;PDF_GeneralTechnicalInformation.pdf, 2009.
- [54] 王国辉, 关永, 郑学艳, 等. 开关电源中铝电解电容 ESR 实时估测[J]. 电源技术, 2014, 38(6): 1114-1117.

- [55] D. Liu, M. J. Sampson. Some aspects of the failure mechanisms in BaTiO₃—Based multilayer ceramic capacitors[J]. Carts Proceedings, 2012: 59-71.
- [56] 都佳美. 牵引传动系统直流侧支撑电容状态监测研究[硕士学位论文]. 北京: 北京交通大学, 2020.
- [57] M. Milton, C. De La O, H. L. Ginn, et al. Controller-embeddable probabilistic real-time digital twins for power electronic converter diagnostics[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(9): 9852-9866.
- [58] P. Jain, J. Poon, Singh, et al. A digital twin approach for fault diagnosis in distributed photovoltaic systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 35(1): 940-956.
- [59] Y. Peng, S. Zhao, H. Wang. A Digital Twin Based Estimation Method for Health Indicators of DC—DC Converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(2): 2105-2118.
- [60] Y. Peng. Advanced Converter-level Condition Monitoring for Power Electronics Components[博士学位论文]. Aalborg: Aalborg University, 2020